UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Programação Funcional** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Functional Programming**			Código: **BCC111**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 2 horas/aula

Ementa:

Características dos principais paradigmas de programação; princípios do paradigma de programação funcional; principais características de linguagens de programação funcional: recursão, abstração funcional, funções de ordem superior, tipos de dados algébricos, polimorfismo, inferência de tipos, avaliação estrita e avaliação lazy, sobrecarga; demonstração de correção de programas funcionais.

Conteúdo programático:

1. Introdução
2. Paradigmas de programação
3. Definindo funções
4. Funções recursivas
5. Tuplas, listas e polimorfismo paramétrico e de sobrecarga
6. Casamento de padrão
7. Entrada e saída
8. Funções anônimas e de ordem superior
9. Tipos de dados algébricos
10. Functores e Mônadas
11. Teste baseado em propriedades
12. Raciocínio sobre programas funcionais
13. Noções sobre tipos dependentes em linguagens de programação

Bibliografia Básica:

- Lipovaca, Miran. Learn you a Haskell for the great good! No Starch Press. Disponível gratuitamente on-line: http://learnyouahaskell.com

- O'Sullivan, Bryan; Stewart, Don; Goerzen, John. Real World Haskell. Disponível gratuitamente on-line: http://book.realworldhaskell.org
- WADLER, Philip; KOKKE, Wen; SIEK, Jeremy. Programming Languages Foundations in Agda. Disponível gratuitamente on-line: https://plfa.github.io
- MARLOW, Simon. Parallel and Concurrent Programming in Haskell. Disponível gratuitamente on-line: https://simonmar.github.io/pages/pcph.html

Bibliografia Complementar:

- Jhala, Ranjit; Seidel, Eric; Vazou, Niki. Programming with Refinement Types: An introduction to Liquid Haskell. Disponível gratuitamente on-line: http://ucsd-progsys.github.io/liquidhaskell-tutorial/
- BIRD, Richard. Introduction to Functional Programming using Haskell. 2. ed. London: Prentice Hall Press, 1998.
- MILNER, R.; TOFTE, Mads; HARPER, Robert. The definition of standard ML. Cambridge: MIT, 1997.
- ULLMAN, Jeffrey D. Elements of ML programming. New Jersey: Prentice-Hall, 1998.
- PAULSON, Laurence C. ML for the working programming. 2. ed. Cambridge: Cambridge University, 1996.
- PEYTON JONES, Simon L. The implementation of functional programming languages. New York: Prentice-Hall, 1987.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Engenharia de Software II** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Software Engineering II**			Código: **BCC114**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Processos de Desenvolvimento de Software. Engenharia de Requisitos de Software. Gestão de Projetos de Software. Software como Serviço (SaaS). Devops.

Conteúdo programático:

1. Processos de Desenvolvimento: importância dos processos para produtividade da equipe e garantia de qualidade do produto; tipos de processos (sequenciais ou cíclicos, incrementais e/ou evolutivos); processos dirigidos por planos (cascata, espiral, Rational Unified Process); processos ágeis (Manifesto Ágil, principais características, principais diferenças entre XP, Scrum e Kanban, críticas aos métodos ágeis); Extreme Programming (contexto histórico, princípios e valores, representante do cliente e histórias de usuário, iterações e releases, estimativa de esforço, práticas de programação, gerenciamento de projetos); Scrum (contexto histórico, ciclos de desenvolvimento, papéis, artefatos, rituais); Kanban (contexto histórico, backlog do produto, quadro Kanban, limites WIP)

2. Engenharia de Requisitos: tipos de requisitos (funcionais, não funcionais, de interface); técnicas de levantamento e análise de requisitos orientada a objetos; especificação de requisitos (desenvolvimento dirigido por comportamento - BDD, histórias de usuário e cenários de teste, casos de uso, diagramas de caso de uso - UML); produto mínimo viável (MVP); testes A/B

3. Gestão de Projetos: métodos e técnicas para gestão de projetos baseados nas 10 áreas do PMI - Project Management Institute (escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, risco, aquisições, partes interessadas e integração); técnicas para definição de backlog do produto e estrutura de decomposição do trabalho (WBS); mobilização de equipes (processos, organização, papéis e responsabilidades, rastreabilidade, solução de problemas); estimativa de esforço e precificação; ferramentas para monitoramento e controle de processos de desenvolvimento de software (Jira e Git)

4. Software como Serviço (SaaS): introdução e contexto histórico; conceitos básicos (Arquitetura Orientada a Serviços - SOA, Software como Serviço, Computação em Nuvem); arquitetura de aplicação SaaS (arquitetura cliente-servidor versus peer-to-peer, cliente web e linguagens de script, comunicação via HTTP e URIs, representação via HTML e CSS, arquitetura em 3 camadas e escalabilidade horizontal, arquitetura Model-View-Controller - MVC); desempenho de aplicações SaaS (responsividade e disponibilidade, monitoramento e identificação de gargalos, uso de caching, consultas ao banco de dados); segurança: proteção dos dados do cliente e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

5. Devops: controle de versões (conceitos, ferramentas, multirrepositórios versus monorrepositórios); Integração Contínua - CI (motivação, conceitos como master/trunk, branches, merges, conflitos de integração, gitflow); Entrega Contínua - CD (implantação/deployment, entrega/delivery, feature flags, release flags e business flags); ferramentas para controle de versões de código e automação dos pipelines CI/CD (Git)

Bibliografia Básica:

- Valente, M. T. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. 1ª edição. 2020. ISBN 978-6500019506. Disponível on-line: https://engsoftmoderna.info/
- Patterson, D. A.; Fox, A. Construindo Software como Serviço (SaaS): Uma abordagem Ágil Usando Computação em Nuvem. 1st ed. Strawberry Canyon LLC, 2015. ISBN 9780984881277. Disponível on-line: http://www.saasbook.info/translations/br ou http://www.saasbook.info/first-edition
- HULL, Elizabeth; JACKSON, Ken; DICK, Jeremy. Requirements Engineering. 3. ed. Springer. ISBN 978184996404. https://pergamum.ufop.br/pergamum/biblioteca/fotos.php?cod_acervo=1415964

Bibliografia Complementar:

- Sommerville, I. Engenharia de Software. 10º edição. São Paulo: Pearson, 2019. ISBN 9788543024974. https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Loader/168127/pdf/6?keep=True
- Fowler, M. UML distilled: a brief guide to the standard object modeling language. 3nd ed. Boston: Addison Wesley, c2004. xxx, 175 p. (Object technology series). ISBN 9780321193681. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788560031382/cfi/6/2!/4/18/52@0:76.8
- Gamma, E. Padrões de Projetos: Soluções Reutilizáveis de Software Orientados a Objetos / Erich Gamma... [et al.]. Reading: Addison Wesley, 1995. 395 p. (Addison-Wesley Professional Computing Series). ISBN 9788573076103. https://doku.pub/download/padroes-de-projeto-soluoes-reutilizaveis-de-software-orientado-a-objetos-erich-gammapdf-6lkvge8em804
- PMBOK® Guide (2021). https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/
- CRISPIN, Lisa; GREGORY, Janet. Agile testing: a practical guide for testers and agile teams. Upper Saddle River, NJ: Addison Wesley, c2009. xli, 533 p. (The Addison-Wesley signature series). ISBN 9780321534460.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Sistemas Distribuídos** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Distributed Systems**			Código: **BCC115**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Conceito de sistemas distribuídos. Arquitetura de sistemas distribuídos. Processos e comunicação entre processos. Serviço de nomeação em sistemas distribuídos. Serviço de sincronização em sistemas distribuídos. Serviço de consistência e replicação em sistemas distribuídos. Serviço de tolerância a falhas em sistemas distribuídos. Plataformas e aplicações distribuídas.

Conteúdo programático:

1. Introdução aos sistemas distribuídos: arquiteturas, exemplos, evolução e os desafios ainda em aberto
2. Revisional: processos, comunicação entre processos, programação concorrente e programação em redes
3. Conceito de virtualização e introdução aos ambientes virtuais
4. Exemplos de plataformas distribuídas que operam em nuvens computacionais
5. Como nomear e localizar serviços em ambientes distribuídos
6. Exclusão mútua e protocolos de sincronização distribuída
7. Problema de consistência e os protocolos de replicação
8. Tipos de falha e protocolos para tolerância a falhas e recuperação de falhas
9. Exemplos de aplicações distribuídas (roteamento, ordenação, problemas em grafos, recuperação de informação, mineração de dados, banco de dados, entre outros)

Bibliografia Básica:

- TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten Van. Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
- DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim; TORTELLO, João; CARISSIMI, Alexandre; COULOURIS, George. Sistemas distribuídos: conceitos e projeto. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Bibliografia Complementar:

- KLEPPMANN, Martin. Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. 1. ed. São Paulo: Oreilly & Assoc, 2015.
- VERAS, Manoel. Computação em Nuvem. 1. ed. Brasport, 2015. Disponível online em MinhaUFOP/BibliotecaDigital/BVirtualPearson: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160695
- SANTOS, Ricardo Ribeiro dos. FACOM – UFMS, 2020. Material de Sistemas Distribuídos. Disponível em: https://www.facom.ufms.br/ ricardo/Courses/DisSys/Material/ . Acesso em: 07/12/2020.
- RODRIGUEZ, Noemi. PUC-RJ, 2020. Material de Sistemas Distribuídos. Disponível em: http://www.inf.puc-rio.br/ noemi/sd-19/ . Acesso em: 07/12/2020.
- FERNANDEZ, Marcial Porto. UECE, 2020. Material de Sistemas Distribuídos. Disponível em: http://marcial.larces.uece.br/cursos/sistemas-distribuidos-2018-1 . Acesso em: 07/12/2020.
- FIGUEIREDO, Daniel Ratton. UFRJ, 2020. Material de sistemas distribuídos. Disponível em: https://www.cos.ufrj.br/ daniel/sd/ . Acesso em: 07/12/2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Banco de Dados II** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Database II**			Código: **BCC121**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Processamento de transações. Controle de concorrência. Recuperação de falhas. Funções armazenadas e gatilhos. Otimização de consultas. Bancos de dados orientados a objetos. Introdução de XML. Tópicos avançados de banco de dados.

Conteúdo programático:

1. Processamento de transações: teoria relativa ao processamento de transações, planos de execução de transações
2. Controle de concorrência: teoria relativa ao controle de concorrência, técnicas de controle de concorrência
3. Recuperação de falhas: teoria relativa à recuperação de falhas, técnicas de recuperação de falhas
4. Funções armazenadas e gatilhos: criação e utilização de funções armazenadas, criação e utilização de gatilhos
5. Otimização de consultas: algoritmos para processamento e otimização de consultas, estimativa de custo de processamento
6. Bancos de dados orientados a objetos: teoria relativa a bancos de dados orientados a objetos, linguagem de definição de objetos, linguagem de consulta a objetos
7. Introdução de XML: sintaxe de XML, XML e dados semi-estruturados, XML e bancos de dados relacionais
8. Tópicos avançados de banco de dados: armazenamento de dados e indexação, bancos de dados espaciais, bancos de dados distribuídos, bancos de dados textuais, bancos de dados não relacionais, biblioteca digital, armazém de informações

Bibliografia Básica:

- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018. 1152 p.

- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 805 p.
- DATE, Christopher J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 1623 p.

Bibliografia Complementar:

- RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 905 p.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: Pearson, Addison Wesley, 2011. 788 p.
- AMADEU, Claudia V. Banco de Dados. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2015. 208 p.
- MEDEIROS, Luciano F. Banco de Dados: princípios e prática. 1. ed. Editora Intersaberes, 2013. 188 p.
- PUGA, Sandra; FRANÇA, Edson; GOYA, Milton. Banco de dados: implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2013. 356 p.
- SETZER, Valdemar W.; SILVA, Flávio S. C. Bancos de dados. 1. ed. Editora Blucher, 2005. 393 p.
- CASANOVA, Marco; CÂMARA, Gilberto; DAVIS, Clodoveu; VINHAS, Lúbia; QUEIROZ, Gilberto R. Bancos de Dados Geográficos. 1. ed. Curitiba: MundoGEO, 2005.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Programação Web** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Web Programming**			Código: **BCC123**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Linguagens de marcação e folhas de estilos; Tópicos de desenvolvimento Front-end; Programação do lado do servidor; Funcionamento dos Browsers; Bibliotecas e frameworks para desenvolvimento de aplicações Web.

Conteúdo programático:

1. Linguagens de marcação e folhas de estilos: HTML (conceitos básicos e boas práticas, web semântica, responsividade); CSS (conceitos básicos e boas práticas, block vs inline, seletores, box model, flexbox, position, responsividade, animações)
2. Tópicos de desenvolvimento Front-end: conceitos básicos de linguagem de script, Document Object Model (DOM), eventos, extensões de browser, eventos assíncronos (API fetch, Promise), JSON
3. Programação do lado do servidor: requisições HTTP, CORS, rotas, bancos de dados, autenticação
4. Funcionamento dos Browsers: história, princípios de design
5. Bibliotecas e frameworks para desenvolvimento de aplicações Web

Bibliografia Básica:

- FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo. Porto Alegre: Bookman, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565837484/. Acesso em: 31 jul. 2020.
- FLATSCHART, Fábio. HTML5 Embarque imediato. Rio de Janeiro: Brasport, 2011. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/160673/epub/0. Acesso em: 31 jul. 2020.
- SEGURADO, Valquiria Santos. Projeto de interface com o usuário. 1. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/124143/pdf/0. Acesso em: 31 jul. 2020.

Bibliografia Complementar:

- BANIN, Sérgio Luiz. Python 3: conceitos e aplicações: uma abordagem didática. São Paulo: Érica, 2018. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536530253. Acesso em: 02 ago. 2020.
- CAELUM. Apostila do curso: Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript. 2020. Disponível em: https://www.caelum.com.br/apostila-html-css-javascript/. Acesso em: 31 jul. 2020.
- HAVERBEKE, Marijn. Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming. 3. ed., 2018. Disponível em: https://eloquentjavascript.net/. Acesso em: 02 ago. 2020.
- MILETTO, Evandro Manara; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. Desenvolvimento de Software II: Introdução ao Desenvolvimento Web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Porto Alegre: Bookman, 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601969. Acesso em: 02 ago. 2020.
- SOUSA, Roque Fernando Marcos. Canvas HTML5. Rio de Janeiro: Brasport, 2013. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/160686/epub/0. Acesso em: 02 ago. 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Redes Complexas** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Complex Networks**			Código: **BCC124**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Introdução e conceitos básicos; Redes direcionadas e com pesos; Modelos e algoritmos de geração de redes complexas; Correlações de grau; Robustez em redes; Detecção de Comunidades; Fenômenos dinâmicos em rede; Tópicos avançados.

Conteúdo programático:

1. Introdução e conceitos básicos: tipos de redes e aplicações; matriz de adjacência, lista de adjacência, redes com pesos; caminhos e distâncias, medidas de centralidade, conectividade e transitividade
2. Redes direcionadas e com pesos: redes direcionadas, a Web, PageRank
3. Modelos e algoritmos de geração de redes complexas: redes aleatórias, redes de pequeno mundo, propriedade livre de escala, modelo Barabási-Albert, redes dinâmicas
4. Correlações de grau: assortatividade
5. Robustez em redes: percolação, falhas e ataques
6. Detecção de Comunidades: conceitos e algoritmos
7. Fenômenos dinâmicos em rede: espalhamento viral e propagação de informação, sincronização de osciladores acoplados
8. Tópicos avançados

Bibliografia Básica:

- BARABÁSI, A.-L. Network science. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 475 p.
- MENCZER, F.; FORTUNATO, S.; DAVIS, C. A First Course in Network Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. 300 p.
- NEWMAN, M. Networks. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2018. 800 p.

Bibliografia Complementar:

- BARABÁSI, A.-L. Linked: how everything is connected to everything else and what it means for business, science and everyday life. New York: Plume, 2003. 294 p.
- BARRAT, A.; MELY, M. B.; VESPIGNANI, A. Dynamical Processes on Complex Networks. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 361 p.
- EASLEY, D.; KLEINBERG, J. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 727 p.
- ESTRADA, E. The structure of complex networks: theory and applications. Oxford: Oxford University Press, 2012. 478 p.
- JACKSON, M. O. Social and Economic Networks. Princeton: Princeton University Press, 2010. 504 p.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Engenharia de Dados** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Data Engineering**			Código: **BCC125**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 2 horas/aula

Ementa:

Virtualização. Nuvens computacionais. Clusters, máquinas virtuais, contêineres e orquestradores de contêineres. Ingestão de dados. Modelagem, armazenamento e consulta de dados. Pipeline de dados: desenho, implementação e testes.

Conteúdo programático:

1. Apresentação do curso: programa, objetivos, bibliografia
2. Conceitos de virtualização e apresentação dos principais ambientes de nuvem
3. Operações básicas para instalação e gerenciamento de um cluster de máquinas virtuais
4. Operações básicas para instalação e gerenciamento de contêineres e seus orquestradores
5. Revisional: conceitos básicos de Python, o padrão pub/sub e mensageria
6. Notebooks: conceito, ferramentas e exemplos de boas práticas
7. Ingestão de dados: tipos de dados, arquiteturas existentes e ferramental de apoio
8. Modelagem de dados: relacional, não-relacional e multidimensional
9. Armazenamento de dados: ingestão de dados em data lakes ou data lakehouses
10. Consulta de dados: ferramentas, exemplos e operacionalização
11. Pipeline de dados: conceitos e etapas que compõem um pipeline de dados; principais ferramentas para construção e gerenciamento de um pipeline de dados em clusters virtuais; gargalos no pipeline de dados e como atenuá-los; exemplos de pipeline de dados; desenho, implementação e teste de alguns pipelines de dados

Bibliografia Básica:

- KLEPPMANN, Martin. Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. 1. ed. São Paulo: Oreilly & Assoc, 2015.

- KUKREJA, Manoj. Data Engineering with Apache Spark, Delta Lake, and Lakehouse: Create scalable pipelines that ingest, curate, and aggregate complex data in a timely and secure way. 1. ed. Packt Publishing, 2021.
- EAGAR, Gareth. Data Engineering with AWS: Learn how to design and build cloud-based data transformation pipelines using AWS. 1. ed. Packt Publishing, 2021.
- JÚNIOR, Armando Kolbe. Computação em Nuvem. 1. ed. Contentus, 2020. Disponível online em MinhaUFOP/BibliotecaDigital/BVirtualPearson: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/184851
- VITALINO, Jeferson Fernando Noronha; CASTRO, Marcus André Nunes. Descomplicando o Docker. 2. ed. Brasport, 2018. Disponível online em MinhaUFOP/BibliotecaDigital/BVirtualPearson: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/164690

Bibliografia Complementar:

- HARENSLAK, Bas P.; RUITER, Julian Rutger. Data Pipelines with Apache Airflow. 1. ed. Manning Publications, 2021.
- Vários tutoriais sobre Jupyter notebooks. Disponível em: https://docs.jupyter.org/en/latest/ . Acesso em: 07/12/2021.
- Vários tutoriais sobre Kubernetes. Disponível em: https://kubernetes.io/pt-br/docs/tutorials/ . Acesso em: 07/12/2021.
- KOEN, Semi. Architecting a Machine Learning Pipeline. TowardsDataScience, 2019. Disponível em: https://towardsdatascience.com/architecting-a-machine-learning-pipeline-a847f094d1c7 . Acesso em: 07/12/2021.
- YOSKOVICH, Tomer. Build your Data-Lake using AWS S3 & Athena. TowardsDataScience, 2019. Disponível em: https://medium.com/swlh/tutorial-build-your-data-lake-using-aws-s3-athena-150c1aaa44cf . Acesso em: 07/12/2021.
- CARAMELLO, Ivan. Keeping Data Under (Your) Control with Apache Airflow. TowardsDataScience, 2022. Disponível em: https://medium.com/daitan-tech/keeping-data-under-your-control-with-apache-airflowa46f884f8c5d . Acesso em: 07/12/2021.
- BLANCAS, Eduardo. On writing clean Jupyter notebooks. TowardsDataScience, 2021. Disponível em: https://medium.com/towards-data-science/on-writing-clean-jupyter-notebooks-abdf6c708c75 . Acesso em: 07/12/2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Visualização de Dados** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Data Visualization**			Código: **BCC127**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Introdução à visualização de dados. Representação de dados. Visualização de dados escalares. Visualização de dados vetoriais. Visualização de dados tensoriais. Visualização de informação.

Conteúdo programático:

1. Introdução à visualização de dados: definições e tipos de visualização; pipeline de visualização; ferramentas computacionais
2. Representação de dados: dados contínuos; amostragem e reconstrução de dados; conjunto de dados discretos (célula, malha e atributo)
3. Visualização de dados escalares: mapeamento de cores; contorno; gráfico de altura
4. Visualização de dados vetoriais: glifos vetoriais; codificação de cores; objetos de corrente (linha e tubo)
5. Visualização de dados tensoriais: técnicas de redução de dimensionalidade; glifos tensoriais; rastreamento de fibras
6. Visualização de informação: visualização de dados relacionais; visualização de dados multidimensionais

Bibliografia Básica:

- FOLEY, James D. Computer graphics: principles and practice in C. 2nd ed. Reading, Mass.: Addison Wesley, 1996. 1175 p.
- GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. Digital image processing. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2008. 954 p.
- HAN, Jiawei; KAMBER, Micheline; PEI, Jian. Data mining: concepts and techniques. 3. ed. Boston: Elsevier, 2012. 703 p.
- PEDRINI, Hélio; SCHWARTZ, William Robson. Análise de imagens digitais: princípios, algoritmos e aplicações. São Paulo: Thomson Learning, 2008. 508 p.

- SCHROEDER, Will; MARTIN, Ken; LORENSE, Bill. The visualization toolkit. New Jersey: Prentice-Hall, 1996. 826 p.

Bibliografia Complementar:

- HAYKIN, Simon S. Redes neurais: princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 900 p.
- KIRK, Andy. Data visualisation: a handbook for data driven design. 2. ed. London: Sage Publications Ltd, 2019. 328 p.
- LIM, Tee T.; SMITS, Alexander J. Flow visualization: techniques and examples. 2. ed. London: Imperial College Press, 2012. 442 p.
- MUNZNER, Tamara. Visualization analysis and design. 1. ed. New York: A K Peters/CRC Press, 2014. 428 p.
- SPENCE, Robert. Information visualization: an introduction. 3. ed. London: Springer International Publishing, 2014. 346 p.
- TELEA, Alexandru C. Data visualization: principles and practice. 2. ed. New York: A K Peters/CRC Press, 2014. 617 p.
- TIERNY, Julien. Topological data analysis for scientific visualization. 1. ed. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017. 165 p.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

UFOP
Universidade Federal de Ouro Preto

Nome do Componente Curricular em Português: **Divulgação Científica** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Dissemination of Scientific Knowledge**			Código: **BCC132**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 120 horas	Extensionista 60 horas	Teórica 0 horas/aula	Prática 8 horas/aula

Ementa:

Divulgação Científica, Conceituação e aspectos práticos das Redes Sociais; Leitura Científica; Conceitos de produção de textos jornalísticos.

Conteúdo programático:

1. Introdução à Divulgação Científica e sua Relevância Social: o papel da ciência na sociedade e a importância da comunicação científica; a divulgação científica como ferramenta de inclusão e acesso ao conhecimento; o impacto das redes sociais e mídias digitais na disseminação da ciência

2. Estratégias de Comunicação e Dialogicidade na Divulgação Científica: técnicas para tornar conteúdos científicos acessíveis a diferentes públicos; interação com a comunidade para identificação de temas relevantes; linguagem e adaptação de conteúdo para diversos meios (vídeo, texto, áudio)

3. Co-criação e Produção de Conteúdo Científico para a Comunidade: oficinas de divulgação científica em escolas e espaços comunitários; produção de materiais didáticos sobre tecnologia e computação para públicos diversos; planejamento e execução de campanhas educativas sobre temas como privacidade digital, inteligência artificial e impacto social da computação

4. Uso de Tecnologias Digitais para Divulgação Científica: ferramentas para produção de vídeos, podcasts e infográficos; estratégias para impulsionamento de conteúdo nas redes sociais; monitoramento e análise do impacto das iniciativas de divulgação

5. Avaliação do Impacto e Reflexão Crítica sobre a Divulgação Científica: coleta de feedbacks da comunidade atendida; reflexão sobre a transformação do conhecimento acadêmico em informação acessível; registros de boas práticas e sistematização de aprendizados

6. **Perfil da Comunidade:** A disciplina BCC132 - Divulgação Científica busca aproximar a universidade da sociedade por meio da comunicação acessível do conhecimento científico e tecnológico. Seu público-alvo inclui escolas, organizações não-governamentais (ONGs), coletivos culturais, empreendedores, professores e comunidades com pouco acesso à informação científica. Os discentes atuarão como mediadores do conhecimento, transformando conceitos da ciência da computação em conteúdos compreensíveis e aplicáveis ao cotidiano da população. A interação com a comunidade será participativa e dialogada, garantindo que os temas tratados na disciplina sejam definidos com base nos interesses e necessidades da sociedade. Dessa forma, a disciplina contribui para a democratização do conhecimento e o fortalecimento da inclusão digital e científica.

7. **Objetivos Extensionistas:** A disciplina visa (i) promover a democratização do conhecimento científico e tecnológico, tornando a computação acessível para públicos diversos por meio de estratégias de divulgação científica, (ii) fomentar a interação dialógica entre universidade e comunidade, permitindo que os temas abordados na disciplina sejam construídos coletivamente com base nas demandas sociais, (iii) capacitar os discentes para comunicar conceitos científicos de forma acessível, desenvolvendo habilidades de escrita, oralidade e uso de tecnologias para popularizar a ciência, (iv) incentivar a produção de conteúdos educativos, promovendo oficinas, materiais digitais e campanhas informativas sobre temas relevantes da computação, e (v) avaliar o impacto da divulgação científica na comunidade, garantindo que as ações realizadas tenham um efeito concreto na disseminação do conhecimento e no engajamento social.

Bibliografia Básica:

- BUENO, W.C. Estratégias de Comunicação nas Mídias Sociais. (disponível na biblioteca virtual "Minha Biblioteca")
- MARQUES, V. Redes Sociais 360: Como comunicar online. (disponível na biblioteca virtual "Minha Biblioteca")
- MORAIS, F. Planejamento Estratégico Digital. (disponível na biblioteca virtual "Minha Biblioteca")
- OLIVEIRA, J.P.M.; MOTTA, C.A.P. Como Escrever Textos Técnicos. (disponível na biblioteca virtual "Minha Biblioteca")
- TERRA, E. Práticas de Leitura e Escrita. (disponível na biblioteca virtual "Minha Biblioteca")

Bibliografia Complementar:

- BRASILEIRO, A.M.M. UniA: Leitura e Produção Textual. (disponível na biblioteca virtual "Minha Biblioteca")

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Métodos Numéricos para Equações Diferenciais** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Numerical Methods for Differential Equations**			Código: **BCC134**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Problemas de valor inicial para equações diferenciais ordinárias. Problemas de valor de contorno para equações diferenciais ordinárias. Soluções numéricas para equações diferenciais parciais.

Conteúdo programático:

1. Problemas de valor inicial para equações diferenciais ordinárias: introdução aos problemas de valor inicial; método de Euler; métodos de Taylor de ordem superior; métodos de Runge-Kutta; métodos de passo múltiplo; métodos de passo múltiplo com tamanho de passo variável; equações de ordem superior e sistemas de equações diferenciais; exemplos de aplicação

2. Problemas de valor de contorno para equações diferenciais ordinárias: introdução aos problemas de valor de contorno; método shooting linear; método shooting para problemas não lineares; método de diferenças finitas para problemas lineares; método de diferenças finitas para problemas não lineares; exemplos de aplicação

3. Soluções numéricas para equações diferenciais parciais: introdução às equações diferenciais parciais; equações diferenciais parciais elípticas; equações diferenciais parciais parabólicas; equações diferenciais parciais hiperbólicas; exemplos de aplicação

Bibliografia Básica:

- BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D.; BURDEN, A. M. Análise numérica. 10. ed. São Paulo: Cengage Learning, c2016. 879 p. ISBN 9788522123407.
- CAMPOS FILHO, F. F. Algoritmos numéricos. Rio de Janeiro: LTC, 2001. xv, 383 p. ISBN 8521612656.
- RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais. 2. ed. São Paulo: Makron Books, c1997. xvi, 406 p. ISBN 8534602042.
- FRANCO, N. B. Cálculo numérico. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 505 p. ISBN 8576050870.
- DOERING, C. I.; LOPES, A. O. Equações diferenciais ordinárias. 2. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2007. 423 p. ISBN 9788524402395.

- SMITH, G. D. Numerical solution of partial differential equations: finite difference methods. 3. ed. Oxford: Clarendon, 1992. 337 p. ISBN 0198596502.

Bibliografia Complementar:

- QUARTERONI, A.; SACCO, R.; SALERI, F. Numerical Mathematics. 2. ed. New York: Springer, 2010. 657 p. ISBN 3642071015.
- QUARTERONI, A.; VALLI, A. Numerical Approximation of Partial Differential Equations. 1. ed. New York: Springer, 2008. 562 p. ISBN 3540852670.
- GOCKENBACH, M. S. Partial differential equations: analytical and numerical methods. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, c2002. xxii, 614 p. ISBN 0898715180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Lógica Aplicada à Computação** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Logics in Computer Science**			Código: **BCC135**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Lógica de primeira ordem, o algoritmo DPLL e uso de SAT e SMT solvers. Lógica intuicionista e teoria de tipos. Uso de assistentes de prova. Indução e co-indução e seu uso para verificação de programas. Lógica Temporal e verificação de modelos.

Conteúdo programático:

1. Apresentação da disciplina: motivação e critérios de avaliação
2. Revisão de lógica proposicional: sintaxe, semântica e dedução natural
3. Revisão de lógica de predicados: sintaxe, semântica e dedução natural
4. O problema SAT e o algoritmo DPLL
5. Modelagem de problemas usando SAT e uso de resolvedores SAT
6. Satisfiability Modulo Theories (SMT) e o algoritmo DPLL-T
7. Modelagem de problemas usando SMT e resolvedores SMT
8. Lógica intuicionista e lambda-cálculo tipado: o isomorfismo de Curry-Howard
9. Introdução ao uso de assistentes de provas baseado em teoria de tipos
10. Revisão: indução matemática, provas por indução estrutural
11. Indução sobre relações bem formadas
12. Provas por co-indução; uso de co-indução em assistentes de provas
13. Lógica temporal e verificação de modelos

Bibliografia Básica:

- HUTH, Michael; RYAN, Mark. Lógica para ciência da computação: modelagem e argumentação sobre sistemas. 2. ed. LTC, 2008.

- BERTOT, Yves; CASTÉRAN, Pierre. Interactive Theorem Proving and Program Development: The Coq'Art – The calculus of inductive constructions. 1. ed. Springer-Verlag, 2002.
- MITCHELL, John. Foundations for Programming Languages. MIT Press, 1996.

Bibliografia Complementar:

- BIERE, Armin; HEULE, Martin. Handbook of Satisfiability: Volume 185, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. 1. ed. IOS Press.
- CLARKE, Edmund; GRUMBERG, Orna. Model Checking. 1. ed. MIT Press, 1999.
- BAIER, Christel; KATOEN, Joost-Pieter. Principles of Model Checking. 1. ed. MIT Press, 2008.
- SANGIORGI, Davide. Introduction to Bisimulation and Coinduction. 1. ed. Cambridge University Press, 2011.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Projeto de Software de Tempo Real** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Real-Time Software Design**			Código: **BCC142**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 2 horas/aula

Ementa:

Introdução aos Sistemas Operacionais. Conceitos básicos de Sistemas Operacionais. Introdução aos Sistemas Operacionais de Tempo Real. Classificação dos Sistemas Operacionais. Concorrência. Escalonamento para Sistemas Operacionais. Escalonamento para Sistemas Operacionais de Tempo Real. Objetos de Sincronização e Seção Crítica. Comunicação entre Tarefas. Gerenciamento de Tempo. Métodos formais para Tempo Real: modelagem, linguagens, verificação. Desenvolvimento de sistemas de tempo real.

Conteúdo programático:

1. Conceitos de Sistemas Operacionais: características dos sistemas operacionais, processos, tarefas, escalonadores, políticas de escalonamento, sincronização entre tarefas/processos, estados das tarefas e dos processos
2. Introdução aos Sistemas Operacionais de Tempo Real: definições e características; motivação para sistemas operacionais de tempo real; tarefas periódicas e aperiódicas (tempo de chegada, tempo de pronto, tempo de execução, período, deadline); prioridades; classificação (Hard e Soft RTOS); variáveis globais voláteis e estáticas; preemptivo e não preemptivo; interrupções e exceções em tempo real; estados das tarefas de tempo real; bloco de controle das tarefas (BCT); medidas de desempenho
3. Sistemas Concorrentes: conceitos e problemas
4. Políticas de Escalonamento de Sistemas de Tempo Real
5. Objetos de Sincronização e Seção Crítica
6. Sincronismo entre Tarefas: espera ocupada, semáforos, mutex, deadlock (bloqueio perpétuo)
7. Comunicação entre Tarefas: memória compartilhada, troca de mensagens
8. Comunicação de Tempo Real: arquitetura, métodos de acesso, protocolos de tempo real
9. Métodos Formais para Tempo Real: modelagem, linguagem, verificação
10. Desenvolvimento de sistemas de tempo real

Bibliografia Básica:

- BERNARDIN, Gustavo Weber; BARRIQUELLO, Carlos Henrique. Sistemas operacionais de tempo real e sua aplicação em sistemas embarcados. Editora Blucher, 2019. ISBN 9788521213970. Disponível na Minha Biblioteca: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/169968/pdf/ (acessível via Minha UFOP – Biblioteca Digital).
- LABROSSE, J. J. MicroC/OS-III, The Real-Time Kernel, or a High Performance, Scalable, ROMable, Preemptive, Multitasking Kernel for Microprocessors, Microcontrollers & DSPs. Micrium Press, 2009. ISBN 978-0982337530 / 9788587918574. Disponível em: https://www.micrium.com/books/ucosiii/
- TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. Editora Pearson, 2003. Disponível na Minha Biblioteca: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/36876/pdf/ (acessível via Minha UFOP – Biblioteca Digital).

Bibliografia Complementar:

- SILBERSCHATZ, Abraham; GAGNE, Greg; GALVIN, Peter B. Fundamentos de Sistemas Operacionais. John Wiley & Sons, 2008. ISBN 9780470128725. Disponível na Minha Biblioteca: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3001-2 (acessível via Minha UFOP – Biblioteca Digital).
- DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; CHOFFNES, D. R. Sistemas Operacionais. Editora Pearson, 2005. ISBN 9788576050117. Disponível na Minha Biblioteca: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Loader/315/pdf (acessível via Minha UFOP – Biblioteca Digital Virtual Pearson).
- TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 6. ed. Disponível na Biblioteca Pearson: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3825 (acessível via Minha UFOP – Biblioteca Digital).
- HALLINAN, Christopher. Embedded Linux Primer: A Practical Real-World Approach. Prentice-Hall, 2010. ISBN 9780137017836.
- ABBOTT, Doug. Linux for Embedded and Real-time Applications. Newnes, 2006. ISBN 9780750679329.
- BURNS, Alan; WELLINGS, Andy. Real-Time Systems & Programming Languages. Addison-Wesley, 1. ed. ISBN 9780201729887.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Robótica Inteligente** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Intelligent Robotics**			Código: **BCC146**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Introdução à robótica inteligente; sensores, atuadores e sistemas embarcados em robótica; visão computacional na robótica; controle de robôs; técnicas inteligentes para planejamento de rotas, navegação e localização de robôs móveis; aprendizado de máquina em robótica; robótica social e interação humano-robô.

Conteúdo programático:

1. Introdução à robótica inteligente.
2. Sensores, atuadores e sistemas embarcados em robótica.
3. Visão computacional na robótica.
4. Controle de robôs.
5. Técnicas inteligentes para planejamento de rotas, navegação e localização de robôs móveis.
6. Aprendizado de máquina em robótica.
7. Robótica social e interação humano-robô.

Bibliografia Básica:

- Craig, John J. Robótica. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.
- Spong, Mark W.; Vidyasagar, M. Robot dynamics and control. New York: J. Wiley, 1989.
- Russell, S. J.; Norvig, P. Inteligência Artificial: uma abordagem moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.

Bibliografia Complementar:

- Romero, R. A. F.; Prestes, E. S. J.; Osório, F. S.; Wolf, D. F. (org.). Robótica móvel. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
- Romero, R. A. F. (org.). Robótica educacional. 1. ed. São Paulo: Edusp, 2024.

- Sutton, R. S.; Barto, A. G. Reinforcement learning: an introduction. 2. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.
- Elgendy, M. Deep learning for vision systems. 1. ed. Manning, 2020.
- Siegwart, R.; Nourbakhsh, I. R.; Scaramuzza, D. Introduction to autonomous mobile robots. 2. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2011.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Estrutura de Dados II** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Data Structures II**			Código: **BCC203**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Armazenamento em memória secundária. Ordenação em memória secundária. Pesquisa em memória secundária. Casamento de cadeias. Compressão de textos. Estruturas de dados espaciais.

Conteúdo programático:

1. Armazenamento em memória secundária: dispositivos de armazenamento, acesso sequencial e aleatório
2. Ordenação em memória secundária: intercalação balanceada de vários caminhos, seleção por substituição, intercalação polifásica, quicksort externo
3. Pesquisa em memória secundária: acesso sequencial indexado, árvore B, árvore B*
4. Casamento de cadeias: casamento exato de cadeias, casamento aproximado de cadeias
5. Compressão de textos: compressão de textos em linguagem natural, codificação de Huffman
6. Estruturas de dados espaciais: árvore de quadrante, árvore kD, árvore R

Bibliografia Básica:

- SEDGEWICK, Robert. Algorithms. 4. ed. Upper Saddle River: Addison Wesley, 2011.
- ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 5. ed. São Paulo: Pioneira, 2000.
- CORMEN, Thomas H. ... [et al.]; tradução Vandenberg D. de Souza. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

Bibliografia Complementar:

- ZIVIANI, Nivio; BOTELHO, Fabiano C. Projeto de algoritmos: com implementações em Java e C++. São Paulo: Cengage Learning, 2015. (item inexistente na UFOP)
- Bancos de dados geográficos. Curitiba: MundoGeo, 2005.

- DEITEL, Harvey M. C++ how to program. Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel. 6. ed. Boston: Prentice Hall, c2008.
- MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C. 2. ed. São Paulo: Pearson Education, c2010.
- TENENBAUM, Aaron M. Estruturas de dados usando C. São Paulo: Makron Books, 1995.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Teoria da Computação** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Theory of Computation**			Código: **BCC244**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Linguagens regulares, expressões regulares, autômatos de estados finitos. Linguagens e gramáticas livres de contexto, autômatos de pilha. Linguagens e gramáticas sensíveis ao contexto. Máquinas de Turing. Tese de Church-Turing. Computabilidade e decidibilidade. Hierarquia de Chomsky.

Conteúdo programático:

1. Introdução: alfabetos, strings e linguagens
2. Autômatos de Estados Finitos Deterministas e não Deterministas
3. Expressões Regulares
4. Minimização de Autômatos Finitos
5. Propriedades de Linguagens Regulares
6. Lema do Bombeamento para Linguagens Regulares (LRs)
7. Gramáticas e Linguagens Livres de Contexto (LLC)
8. Ambiguidade
9. Propriedades de LLCs
10. Autômatos de Pilha
11. Forma normal de Chomsky
12. Gramáticas Regulares e Gramáticas Sensíveis ao Contexto
13. Lema do Bombeamento para LLCs
14. Máquinas de Turing
15. Tese de Church-Turing
16. Problemas de Decisão

17. Indecidibilidade do Problema da Parada

18. Problemas decidíveis e não decidíveis sobre linguagens

Bibliografia Básica:

- VIEIRA, Newton José. Introdução aos fundamentos da computação: linguagens e máquinas. São Paulo: Thomson Pioneira, 2006.
- SIPSER, Michael. Introdução à teoria da computação. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
- SUDKAMP, Thomas A. Languages and machines: an introduction to the theory of computer science. 2. ed. Reading: Addison Wesley, c1997.

Bibliografia Complementar:

- MENDELSON, Elliott. Introduction to mathematical logic. 3rd ed. Pacific Grove, CA: Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software, 1987.
- LEWIS, Harry R. Elementos de teoria da computação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.
- EPSTEIN, Richard L. Computability: computable functions, logic and the foundations of mathematics. Pacific Grove: Wadsworth, c1989.
- DAVIS, Martin. Computability and unsolvability. New York: Dover, c1982.
- Handbook of theoretical computer science. Amsterdã: Elsevier.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Sistemas Operacionais** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Operational Systems**			Código: **BCC264**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Visão geral e histórico de sistemas operacionais; princípios de sistemas operacionais; gerenciamento de processos; uso de API (Application Programming Interface) de threads; gerenciamento de memória; gerenciamento de dispositivos; segurança e proteção; sistemas de arquivos.

Conteúdo programático:

1. Introdução: definição, história, conceitos básicos, as chamadas de sistema e estrutura
2. Processos e Threads: comunicação inter processos (IPC), scheduling e impasses (deadlocks)
3. Gerenciamento de memória: swap, memória virtual, algoritmos de substituição e segmentação
4. Entrada/Saída: discos, clocks, redes e terminais
5. Sistemas de Arquivos: diretórios, implementação do sistema de arquivos e exemplos
6. Segurança de redes: conceitos básicos de criptografia, autenticação, ataques e mecanismos de proteção
7. Estudos de Casos: visão geral, processos, gerenciamento de memória, E/S, sistema de arquivos e segurança

Bibliografia Básica:

- SILBERSCHATZ, Abraham. Fundamentos de sistemas operacionais. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2010.
- SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; tradução e revisão técnica Carlos Camarão de Figueiredo. Sistemas operacionais: conceitos. São Paulo: Prentice-Hall, 2000.
- TANENBAUM, Andrew S. Sistemas operacionais modernos. 2. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2003.

Bibliografia Complementar:

- BACH, Maurice J. The design of the UNIX operating system. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, c1986.

- STEVENS, W. Richard. Advanced programming in the UNIX environment. Reading, MA: Addison Wesley, c1992.
- MACHADO, Francis B. Arquitetura de sistemas operacionais. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
- CÔRTES, Pedro Luiz. Sistemas operacionais: fundamentos. São Paulo: Érica, 2003.
- DEITEL, Harvey M. An Introduction to operating systems. 2nd ed. Reading: Addison Wesley, 1990.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Interação Humano-Computador** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Human-Computer Interaction**			Código: **BCC324**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Interface e interação com o usuário. Qualidade em IHC. Abordagens teóricas em IHC. Introdução ao processo de design de sistemas interativos. Introdução ao processo de avaliação de sistemas interativos.

Conteúdo programático:

1. Interface e Interação com o Usuário: conceito de interface e interação, importância da área de IHC no desenvolvimento de software, histórico, IHC como área multidisciplinar, benefícios de IHC, problemas de interação
2. Qualidade em IHC: usabilidade, comunicabilidade, acessibilidade, user experience
3. Abordagens Teóricas em IHC: psicologia experimental (Lei de Hick-Hyman e Lei de Fitts), engenharia cognitiva, engenharia semiótica
4. Introdução ao Processo de Design de Sistemas Interativos: modelagem de tarefas, modelagem de interação, prototipagem, princípios e diretrizes para o design de IHC, estilos de interação
5. Introdução ao Processo de Avaliação de Sistemas Interativos: planejamento da avaliação de IHC, avaliação por inspeção, testes com usuários

Bibliografia Básica:

- PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; tradução de Viviane Possamai. Design de interação: além da interação homem-computador. Porto Alegre: Bookman, 2005.
- BARBOSA, Simone Diniz Junqueira. Interação humano-computador. Rio de Janeiro: Campus, 2010.
- SOUZA, Clarisse da Silva Vieira Camelo de. The semiotic engineering of human-computer interaction. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005.

Bibliografia Complementar:

- PREECE, Jenny. Human-computer interaction. Harlow: Addison Wesley, c1994.

- CYBIS, Walter; BETIOL, Adriana Holtz; FAUST, Richard. Ergonomia e usabilidade: conhecimentos, métodos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2007.
- BENYON, David. Interação humano-computador. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- SHNEIDERMAN, Ben; PLAISANT, Catherine. Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction. 5th ed. Boston: Addison Wesley, 2010.
- JACKO, Julie A. (ed.). The human-computer interaction handbook: fundamentals, evolving technologies, and emerging applications. 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, c2012.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Computação Gráfica** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Computer Graphics**			Código: **BCC327**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Sistemas gráficos; programação gráfica interativa; modelagem de objetos e cenas tridimensionais; transformações geométricas; visualização; iluminação e colorização; transparência e opacidade; mapeamento de textura; recorte; remoção de superfícies escondidas; rasterização.

Conteúdo programático:

1. Sistemas gráficos
2. Dispositivos de entrada e saída
3. Arquitetura de sistemas gráficos
4. Cor
5. Programação gráfica: interface para o programador de aplicações, primitivas e atributos, técnicas interativas
6. Modelagem de objetos e cenas tridimensionais: objetos geométricos elementares, operações com dados geométricos, primitivas tridimensionais, sistemas de coordenadas, modelagem de objetos
7. Estruturas de dados
8. Transformações afins
9. Movimentação de objetos
10. Visualização: posicionamento do observador em relação à cena, transformação de visualização, tipos de projeção, transformação de projeção
11. Iluminação e colorização: interação entre luz e superfícies, fontes de luz, modelo de reflexão de Phong, colorização de superfícies poligonais, transparência, mapeamento de textura
12. Recorte: de segmentos de retas, de polígonos, de outras primitivas
13. Remoção de superfícies escondidas: eliminação de faces posteriores
14. Algoritmo de ordenação z-buffer: ordenação por profundidade

15. Rasterização: de segmentos de retas, de polígonos

16. Aliasing

Bibliografia Básica:

- CONCI, Aura; AZEVEDO, Eduardo. Computação gráfica: geração de imagens. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
- ANGEL, Edward. Interactive computer graphics: a top-down approach with OpenGL. 6th ed. Boston: Addison Wesley, 2012.
- HILL, F. S. Jr. Computer graphics: using OpenGL. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2001.

Bibliografia Complementar:

- GOMES, Jonas de Miranda. Fundamentos da computação gráfica. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, 2008.
- HEARN, Donald. Computer graphics with OpenGL. 4th ed. Boston: Prentice-Hall, 2011.
- FOLEY, James D. Fundamentals of interactive computer graphics. Reading, Mass.: Addison Wesley, 1984.
- TORI, Romero et al. Fundamentos da computação gráfica: Compugrafia. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos.
- AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação gráfica: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Construção de Compiladores I** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Compiler Construction I**			Código: **BCC328**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Implementação de linguagens de programação: compilação e interpretação; análise léxica; análise sintática; análise semântica.

Conteúdo programático:

1. Implementação de linguagens de programação: compilação e interpretação
2. Análise léxica: análise léxica, analisador léxico ad hoc, expressões regulares, autômatos finitos e geradores de analisadores léxicos
3. Análise sintática: análise sintática, gramáticas livres de contexto, análise sintática descendente, análise sintática ascendente, geradores de analisadores sintáticos e ações semânticas
4. Análise semântica: árvore abstrata, tabelas de símbolos, checagem de tipos e regras semânticas

Bibliografia Básica:

- APPEL, Andrew W. Modern compiler implementation in Java. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2002.
- AHO, Alfred V. Compiladores, princípios, técnicas e ferramentas. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2007.
- APPEL, Andrew W. Modern compiler implementation in ML. New York: Cambridge University Press, c1998.

Bibliografia Complementar:

- MOGENSEN, Torben Ægidius. Introduction to Compiler Design. 2. ed. Springer, 2011. (item inexistente na UFOP)
- GRÜNE, Dick; REEUWIJK, Kees van; BAL, Henri E.; JACOBS, Ceriel J. H.; LANGENDOEN, Koen. Modern Compiler Design. 2. ed. Springer, 2012. (item inexistente na UFOP)

- WILHELM, Reinhard; SEIDL, Helmut; HACK, Sebastian. Compiler Design: Syntactic and Semantic Analysis. Springer, 2013. (item inexistente na UFOP)
- FISCHER, Charles N.; CYTRON, Ron K.; LEBLANC, Richard J. Jr. Crafting a Compiler. Pearson, 2010. (item inexistente na UFOP)
- COOPER, Keith D.; TORCZON, Linda. Engineering a Compiler. 2. ed. Elsevier, 2011. (item inexistente na UFOP)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Projeto e Análise de Experimentos Computacionais** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Design and Analysis of Computational Experiments**			Código: **BCC407**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 2 horas/aula

Ementa:

Revisão de conceitos estatísticos; experimentos comparativos simples, inferência estatística e teste de hipóteses; experimentos de fator único, análise de variância, modelos fatoriais; definição de parâmetros de métodos de otimização; benchmark computacional; análise do desempenho de métodos heurísticos; comparação entre heurísticas ou métodos aleatorizados; ferramentas computacionais para testes estatísticos.

Conteúdo programático:

1. A estratégia de experimentação
2. Diretrizes práticas para projetar um experimento
3. Uma breve história dos experimentos projetados
4. Revisão: usando técnicas estatísticas em experimentos
5. Revisão de alguns conceitos e métodos estatísticos básicos (moda, mediana, quartis, variância, desvio padrão, amplitude, inter-quartil, coeficiente de variação, histograma)
6. Benchmark computacional
7. Definição de parâmetros de métodos de otimização
8. Análise do desempenho de métodos heurísticos
9. Representações gráficas: time-to-target plots e boxplots
10. Pseudoreplicação
11. Comparação entre heurísticas e métodos aleatorizados
12. Amostras aleatórias, estatísticas e distribuições de amostragem
13. Intervalos estatísticos e testes de hipóteses
14. Ferramentas computacionais para testes estatísticos

15. Experimentos comparativos simples
16. Métodos estatísticos para comparar as médias de duas populações
17. Estimação de parâmetros e intervalos de confiança
18. Testes de hipótese estatística sobre a diferença das médias
19. Experimentos com um único fator: tópicos de projeto e análise de variância
20. Como reportar análises de testes estatísticos

Bibliografia Básica:

- MONTGOMERY, Douglas C. Design and analysis of experiments. 6. ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2005.
- BARROS NETO, Benício de; SCARMINIO, Ieda Spacino; BRUNS, Roy Edward. Como fazer experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria. Campinas: UNICAMP, 2007.
- CALEGARE, Álvaro José de Almeida. Introdução ao delineamento de experimentos. São Paulo: Edgard Blücher, 2009.

Bibliografia Complementar:

- MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Applied Statistics and Probability for Engineers. 4th ed. New York: Wiley, 2006.
- WALPOLE, Ronald E. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2009.
- SHESKIN, David J. Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures. 5th ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2011.
- BECHHOFER, Robert E.; SANTNER, Thomas J.; GOLDSMAN, David Morris. Design and analysis of experiments for statistical selection, screening, and multiple comparisons. New York: Wiley, 1995.
- MEAD, R. The design of experiments: statistical principles for practical application. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Projeto de Circuitos Lógicos Integrados usando HDL (Hardware Description Language)** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Design of Integrated Logic Circuits Using HDL (Hardware Description Language)**			Código: **BCC408**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 1 horas/aula	Prática 3 horas/aula

Ementa:

Visão geral do fluxo de Projeto de Circuitos Integrados Digitais e sua importância para o desenvolvimento econômico do país. Conceituação, aplicabilidade e aplicabilidade de circuitos integrados de propósito específico (ASIC – Application Specific Integrated Circuits). Principais linguagens de descrição de hardware (HDL – Hardware Description Language). Técnicas de Projeto de Circuitos Integrados. Uso de HDL para o projeto de circuitos integrados.

Conteúdo programático:

1. Introdução: fluxo de projeto de circuito integrado digital (arquitetura, design, verificação, síntese lógica e síntese física)
2. Introdução à FPGA (arranjo de portas, capacidade, LookUp Table - LUT's)
3. Arquitetura de Circuitos Integrados Digitais (processadores, barramentos de comunicação destinados a System-on-Chip - SoC, periféricos e acesso a memórias)
4. Linguagem de Descrição de Hardware: Verilog 2001
5. Descrição de Circuitos Integrados Digitais combinacionais e sequenciais básicos (portas lógicas, meio-somador, somador completo, multiplexadores e demultiplexadores, codificadores e decodificadores, contadores, registradores e flip-flops) utilizando Verilog 2001
6. Arquitetura CISC e Arquitetura RISC
7. Projetos de circuitos integrados usando HDL

Bibliografia Básica:

- PEDRONI, Volnei A. Eletrônica digital moderna e VHDL. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. ISBN 9788535234657.
- COFFMAN, Ken. Real world FPGA design with Verilog. Pearson Education, 1999. ISBN 0130998516.

- CHU, Pong P. FPGA prototyping by VHDL examples: Xilinx Spartan-3 version. John Wiley & Sons, 2011. ISBN 9780470185315.

Bibliografia Complementar:

- ERCEGOVAC, Miloš Dragutin; LANG, Tomás; MORENO, Jaime H. Introdução aos sistemas digitais. Bookman, 2000. ISBN 0471527998.
- TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 11. ed. Rio de Janeiro: MZ Editora, 2007. ISBN 9788576059226.
- VAHID, Frank. Sistemas Digitais. Bookman Editora, 2009. ISBN 9788577801909.
- TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 3. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1992. 460 p. ISBN 857054040X.
- STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8. ed. São Paulo: Pearson, c2010. 624 p. ISBN 9788576055648.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Computação Móvel** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Mobile Computing**			Código: **BCC421**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Propagação de sinais, redes de comunicação sem fio, serviços baseados na localização, protocolos de comunicação, gerência de informação, redes estruturadas e não estruturadas. Desenvolvimento de aplicações móveis nas plataformas correntes.

Conteúdo programático:

1. Propagação de sinais
2. Redes de comunicação sem fio
3. Serviços baseados na localização
4. Protocolos de comunicação
5. Gerência de informação
6. Redes estruturadas e não estruturadas
7. Desenvolvimento de aplicações móveis: plataforma Android, plataforma Windows, plataforma iOS

Bibliografia Básica:

- RAPPAPORT, Theodore. Wireless Personal Communications. 2. ed. Kluwer Academic, 2007. (item inexistente na UFOP)
- MATEUS, G. R. Introdução à Computação Móvel. 11. ed. Rio de Janeiro: Escola de Computação, 1998. (item inexistente na UFOP)
- TERUEL, E. Web Mobile: Desenvolva Sites para Dispositivos Móveis com Tecnologias de Uso Livre. Ciência Moderna, 2010. (item inexistente na UFOP)
- SCHILLER, Jochen H. Mobile communications. 2nd ed. London: Addison Wesley, 2003.

Bibliografia Complementar:

- LECHETA, Ricardo R. Google Android: aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com o Android SDK. 2. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2010. (item inexistente na UFOP)
- BORGES JÚNIOR, M. Aplicativos Móveis: Aplicativos para Dispositivos Móveis usando C#.Net. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005. (item inexistente na UFOP)
- PETERSON, Larry L.; DAVIE, Bruce S.; tradução Daniel Vieira; revisão técnica Marcos Simplício. Redes de computadores: uma abordagem de sistemas. Rio de Janeiro: Campus.
- OPPENHEIM, Alan V. Discrete-time signal processing. 3rd ed. New Delhi: Pearson, c2010.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Computação nas Nuvens** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Cloud Computing**			Código: **BCC422**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Fundamentos de Cloud Computing: terminologias e conceitos; virtualização; elasticidade, resiliência, on-demand e uso medido; benefícios, desafios e riscos das plataformas e serviços; administração e regras; Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) e Infrastructure as a Service (IaaS) Cloud Delivery Models; Service Level Agreements (SLAs) for Cloud-based IT Resources.

Conteúdo programático:

1. Fundamentos de Cloud Computing: terminologias e conceitos
2. Virtualização: XEN, QEMU, Eucalyptus, Cloud Privada
3. Elasticidade, Resiliência, On-Demand e Uso Medido
4. Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) e Infrastructure as a Service (IaaS) Cloud Delivery
5. Benefícios, desafios e riscos das plataformas e serviços
6. Criando uma solução na Cloud: Ruby on Rails como PaaS; Roteamento definido por Software como IaaS; SOA como SaaS
7. Administração e Regras
8. Service Level Agreements (SLAs) for Cloud-based IT Resources
9. Análise de desempenho

Bibliografia Básica:

- BIRMAN, Kenneth. Guide to Reliable Distributed Systems: Building High-Assurance Applications and Cloud-Hosted Services. Springer, 2012. (item inexistente na UFOP)
- DEITEL, Paul J. Internet Applications e desenvolvimento Web para programadores. São Paulo: Prentice-Hall, 2009. (item inexistente na UFOP)

- KUROSE, James F. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 5. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2010.

Bibliografia Complementar:

- COMER, Douglas E.; tradução ARX Publicações. Interligação em redes com TCP/IP, volume 1: princípios, protocolos e arquitetura. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, c2015.
- STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8. ed. São Paulo: Pearson, c2010.
- ERL, Thomas; tradução Carlos Schafranski e Edson Furmankiewicz; revisão técnica Francisco Calmon N. da Gama, Ricardo A. de Castro Barbosa. SOA: princípios de design de serviços. São Paulo: Prentice Hall, c2009.
- PETERSON, Larry L.; DAVIE, Bruce S.; tradução Daniel Vieira; revisão técnica Marcos Simplício. Redes de computadores: uma abordagem de sistemas. Rio de Janeiro: Campus.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Criptografia e Segurança de Sistemas** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Cryptography and Security Systems**			Código: **BCC423**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Segurança de redes, de sistemas, da informação, segurança cibernética. Criptografia. Assinaturas digitais, certificados digitais, certificados de atributos. Segurança de redes. Mídias criptográficas: identificadores biométricos. Cybersegurança e impactos na sociedade contemporânea.

Conteúdo programático:

1. Introdução à segurança: segurança da informação, segurança de redes, de sistemas, da informação e segurança cibernética
2. Criptografia simétrica e assimétrica
3. Algoritmos criptográficos
4. Assinaturas digitais: certificados digitais e o padrão PKI (ICP)
5. ICP-Brasil e ICP-Edu
6. Segurança de redes: monitoramento e invasão de redes
7. Princípios de hacking
8. Mídias criptográficas e identificadores biométricos
9. ISO27000
10. ITIL e COBIT, dentro do contexto da segurança da informação
11. Certificações IISP e outros
12. Cibersegurança e impactos na sociedade contemporânea

Bibliografia Básica:

- STALLINGS, William. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. 7. ed. N.Y.: Pearson, 2016. (item inexistente na UFOP)

- GOLDREICH, Oded. Foundations of cryptography. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. (item inexistente na UFOP)
- MENEZES, A. J. Handbook of applied cryptography. Boca Raton: CRC Press, c1997.

Bibliografia Complementar:

- TRAPPE, Wade; WASHINGTON, Lawrence C. Introduction to cryptography: with coding theory. 2. ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, c2006.
- COUTINHO, S. C. Números inteiros e criptografia RSA. 2. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2009.
- KATZ, Jonathan. Introduction to modern cryptography. New York: Chapman & Hall/CRC, 2008.
- GOLDREICH, Oded. Foundations of cryptography: basic tools. New York: Cambridge University Press, 2001.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Sistemas Embutidos** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Embedded Systems**			Código: **BCC425**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 2 horas/aula

Ementa:

Aritmética inteira de ponto fixo e ponto flutuante. Arquitetura de computadores e micro-controladores. Programação de microcontroladores em C e Assembly. Conceitos de entrada e saída para micro-controladores. Uso de máquinas de estado finito na solução de problemas de programação. Programação de aplicações com teclados, displays de cristal líquido e sete segmentos, interface com atuadores (motores). Conversor analógico para digital (ADC) e digital para analógico (DAC). Conceito de interrupção e Timers. Transmissão de dados. Projeto de Sistemas Embutidos.

Conteúdo programático:

1. Apresentação do plano de curso e Introdução: o que é um sistema embarcado, tipos de sistemas embarcados
2. Representação numérica: inteira, ponto fixo, ponto flutuante
3. Linguagem C e ferramentas: compilador, linker, loader
4. Revisão de arquitetura de computadores e introdução à arquitetura dos microcontroladores: arquitetura, conjunto de instruções, programação, Assembly para microcontroladores
5. Interface básica de Entrada/Saída: botões, LEDs, displays, segmentos, LCD; interface básica de entrada/saída com atuadores (motor de C.C., motor de passo, servo motor); interface analógica (ADC, DAC, PWM)
6. Interrupções e Timers: conceito, programação, problema com compartilhamento de recursos
7. Comunicação Serial: RS232, I2C, SPI, CAN
8. Projeto de sistemas embarcados: metodologia para modelagem, máquinas de estados finitos, ciclo de desenvolvimento de software, diagramas de fluxo de dados, statecharts

Bibliografia Básica:

- LEE, Edward Ashford. Introduction to embedded systems: A cyber-physical systems approach. MIT Press, 2016. (item inexistente na UFOP)

- NOERGAARD, Tammy. Embedded systems architecture: a comprehensive guide for engineers and programmers. Amsterdam.
- BALL, Stuart R. Embedded microprocessor systems: real world design. 2. ed. Boston: Newnes, 2002.

Bibliografia Complementar:

- WILMSHURST, Tim. Designing embedded systems with PIC microcontrollers: principles and applications. Amsterdã.
- PONT, Michael J. Embedded C. Boston, MA: Addison Wesley, 2002.
- PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC: programação em C. 7. ed. São Paulo: Érica, 2007.
- HALLINAN, Christopher. Embedded Linux Primer: a practical, real-world approach. 2. ed. New York: Prentice Hall, 2011.
- SOUZA, David José de. Desbravando o PIC: ampliado e atualizado para PIC16F628A. 9. ed. São Paulo: Érica, 2005.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográfica** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Geoprocessing and Geographic Information Systems**			Código: **BCC443**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Representações computacionais do espaço geográfico; introdução à cartografia para geoinformática; introdução aos Sistemas de Informação Geográfica; introdução à modelagem numérica de terreno; introdução ao sistema de posicionamento global; introdução ao sensoriamento remoto; introdução à modelagem de Bancos de Dados Geográficos; introdução à Análise de Dados Geográficos; aplicações em Geoinformática.

Conteúdo programático:

1. Representações computacionais do espaço geográfico: conceituação de modelos matemático-computacionais, tempo, espaço, escala (extensão e resolução) e processos de mudança; modelos conceituais de campos e objetos; estruturas de dados matriciais (grades numéricas e imagens) e estruturas de dados vetoriais (pontos, linhas e polígonos)

2. Introdução à Cartografia para Geoinformática: datum, projeções cartográficas, sistemas de coordenadas geográficas, sistemas de referência geográfica padronizados, escala cartográfica

3. Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica: arquitetura (dual e integrada), tipologia (desktop, cliente-servidor, web), uso de ferramentas livres (TerraView e QGIS); camada de dados (layers), visões (views), temas (themes) e legendas; aquisição de dados vetoriais e matriciais; interoperabilidade (DXF, SHP, GML); consultas alfanuméricas e espaciais

4. Introdução ao Sensoriamento Remoto: conceituação de satélites e sensores remotos; tipos de imagens (óticas, radar e termais); bandas e composição falsa cor (RGB); registro e georreferenciamento de imagens; técnicas de processamento digital de imagens (contraste, reamostragem, filtragem, segmentação e classificação)

5. Introdução à Modelagem de Bancos de Dados Geográficos: notação OMT-G; implementação de bancos de dados geográficos em ferramentas livres; consultas espaciais (relatórios) em ferramentas livres; indexação de dados espaciais (Quadtree e R-tree)

6. Introdução à Modelagem Numérica de Terreno: modelo digital de elevação (DEM) e redes irregulares de triângulos (TIN); construção de modelos digitais de terrenos a partir de curvas de nível, linhas de drenagem e linhas de crista

7. Introdução ao Sistema de Posicionamento Global: sistemas GPS e Galileo; calibração e uso de equipamentos GPS; fontes de erro e falta de precisão; tipologia de equipamentos GPS (navegação, mapeamento, diferencial)

8. Introdução à Análise de Dados Geográficos: análise espacial (dados pontuais e de área), geoestatística (krigagem ordinária) e álgebra de mapas (operadores de Tomlin e Egenhofer)

9. Aplicações em Geoinformática: mudança de uso e cobertura do solo, dispersão de doenças e cadastro técnico multifinalitário

Bibliografia Básica:

- BLASCHKE, Thomas; KUX, Hermann (org.); tradução Hermann Kux. Sensoriamento remoto e SIG avançados: novos sistemas sensores, métodos inovadores. São Paulo: Oficina de Textos, c2005.
- Anatomia de sistemas de informação geográfica. Campinas: UNICAMP, 1996.
- GONZALEZ, Rafael C. Digital image processing. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, c2008.
- JENSEN, John R.; tradução José Carlos Neves Epiphanio ... [et al.]. Sensoriamento remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres. São José dos Campos: Parêntese, 2011.
- CÂMARA, Gilberto. Geoprocessamento para projetos ambientais. São José dos Campos: INPE, 1996.
- Conceitos básicos de sistemas de informação geográfica e cartografia aplicados à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana de Saúde, 2000.

Bibliografia Complementar:

- Bancos de dados geográficos. Curitiba: MundoGeo, 2005.
- Análise espacial de dados geográficos. Planaltina, DF: EMBRAPA Cerrados, 2004.
- CANTY, Morton J. Image analysis, classification and change detection in remote sensing: with algorithms for ENVI/IDL. Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis, 2007.
- NOVO, Evlyn M. L. de Moraes. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. 2. ed. São Paulo: E. Blucher, c1992.
- MOURA, Ana Clara Mourão. Geoprocessamento na gestão e planejamento urbano. Belo Horizonte: Difusora, 2003.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Modelagem e Simulação de Sistemas Terrestres** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Modeling and Simulation of Land Systems**			Código: **BCC445**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Introdução à modelagem computacional de fenômenos geográficos. Fundamentação teórica da ciência de sistemas terrestres. Conceituação e representações computacionais para escala, espaço, tempo e comportamento. Introdução aos modelos dinâmicos espacialmente-explícitos. Introdução à simulação computacional. Introdução aos paradigmas de modelagem dos sistemas terrestres. Ferramentas livres para modelagem dos sistemas terrestres. Modelagem de sistemas terrestres em múltiplas escalas. Aplicações em modelagem e simulação dos sistemas terrestres. Métodos matemáticos aplicados à modelagem dos sistemas terrestres.

Conteúdo programático:

1. Introdução à Modelagem Computacional de Fenômenos Geográficos
2. Fundamentação teórica da ciência dos sistemas terrestres: modelos matemático-computacionais, o processo de modelagem, simulação de processos, estoques e fluxos de energia, feedbacks, a ciência de sistemas terrestres
3. Modelos dinâmicos espacialmente-explícitos: definição, taxonomia, metodologia de desenvolvimento, verificação, calibração, validação
4. Introdução à simulação computacional: simulação discreta e simulação por eventos discretos, vantagens e desvantagens, implementação de simuladores
5. Conceituação e representação computacional de escala, espaço, tempo e comportamento
6. Paradigmas de modelagem dos sistemas terrestres: dinâmica de sistemas, autômatos celulares, múltiplos agentes
7. Ferramentas livres para modelagem ambiental: Vensim, NetLogo, Repast, TerraME
8. Modelagem de sistemas terrestres em múltiplas escalas: requisitos de software, integração a sistemas de informação geográfica, plataformas de desenvolvimento
9. Aplicações: modelos hidrológicos, modelos climáticos, modelos de dinâmica populacional, modelos de mudança de uso e cobertura da Terra, modelos de dispersão de espécies, modelos atmosféricos, modelos epidemiológicos, modelos econométricos

10. Métodos matemáticos aplicados à modelagem de sistemas terrestres: inferência estatística, probabilidade e análise espacial

Bibliografia Básica:

- AXELROD, Robert M. The complexity of cooperation: agent-based models of competition and collaboration. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997. (item inexistente na UFOP)
- GOODCHILD, Michael F.; STEYAERT, Louis T.; PARKS, Bradley O.; JOHNSTON, Carol ... [et al.]. GIS and environmental modeling: progress and research issues. Fort Collins: GIS World Books, c1996.
- WAINWRIGHT, John; MULLIGAN, Mark (eds.). Environmental modelling: finding simplicity in complexity. Chichester, West Sussex, England.
- ZEIGLER, Bernard P.; PRAEHOFER, Herbert; KIM, Tag Gon. Theory of modeling and simulation: integrating discrete event and continuous complex dynamic systems. 2nd ed. San Diego: Academic, c2000.
- FORD, Andrew. Modeling the environment: an introduction to system dynamics models of environmental systems. 2. ed. Washington, D.C.: Island Press, c1999.
- EPSTEIN, Joshua M. Generative social science: studies in agent-based computational modeling. Princeton, NJ.
- Integrating geographic information systems and agent-based modeling techniques for simulating social and ecological processes. Oxford.
- MEADOWS, Donella H.; ed. Diana Wright. Thinking in systems: a primer. White River Junction, Vt.: Chelsea Green Pub., c2008.
- LANTUÉJOUL, Christian. Geostatistical simulation: models and algorithms. Berlin: Springer-Verlag, 2002.

Bibliografia Complementar:

- BATTY, Michael. Cities and complexity: understanding cities with cellular automata, agent-based models, and fractals. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005. (item inexistente na UFOP)
- SKIDMORE, Andrew. Environmental modelling with GIS and remote sensing. London: Taylor & Francis, 2002. (item inexistente na UFOP)
- SMITH, Jo U. Introduction to environmental modelling. Oxford: Oxford University Press, 2007.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Programação em Lógica** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Logic Programming**			Código: **BCC446**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Fundamentos teóricos da programação lógica: unificação e resolução; conceitos de linguagens de programação lógica; estudo de uma linguagem de programação lógica; aplicações.

Conteúdo programático:

1. Programação declarativa
2. Introdução a Prolog
3. Sintaxe e Semântica de programas Prolog
4. Listas, operadores, aritmética
5. Estruturas
6. Backtracking
7. Entrada e saída
8. Predicados pré-definidos
9. Estilo e técnicas de programação
10. Operações em estruturas de dados
11. Relação de Prolog com Lógica: cálculo de predicados, forma clausal, resolução, prova de teoremas e cláusulas de Horn

Bibliografia Básica:

- BRATKO, Ivan. Prolog programming for artificial intelligence. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2001.
- CASANOVA, Marco Antonio. Programação em lógica e a linguagem PROLOG. São Paulo: E. Blucher, c1987.
- CLOCKSIN, W. F. Programming in Prolog. 4th ed. Berlin: Springer-Verlag, c1994.

Bibliografia Complementar:

- O'KEEFE, Richard. The Craft of Prolog. MIT Press, 2009. (item inexistente na UFOP)
- BRAMER, Max. Logic Programming with Prolog. 2. ed. Springer, 2014. (item inexistente na UFOP)
- MAIER, David; WARREN, David S. Computing with logic: logic programming with prolog. Menlo Park, Calif.: Benjamin/Cummings, c1988.
- DERANSART, Pierre; ED-DBALI, AbdelAli; CERVONI, Laurent. Prolog: the standard: reference manual. Berlin: Springer-Verlag, 1996.
- STERLING, Leon; SHAPIRO, Ehud; foreword by David H. D. Warren. The art of prolog: advanced programming techniques. 2nd ed. Cambridge: The MIT Press, 1994.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Recuperação de Informação na Web** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Web Information Retrieval**			Código: **BCC449**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Modelagem de sistemas de recuperação de informação. Caracterização da web. Funcionamento de sistemas de coleta. Indexação distribuída. Linguagens de consulta. Operações sobre consultas. Geração de funções para ordenação de resultados. Avaliação de resultados.

Conteúdo programático:

1. Introdução
2. Recuperação usando modelo booleano
3. Vocabulário de termos e listas invertidas
4. Dicionários e recuperação com tolerância
5. Construção de índice
6. Compressão de índice
7. Pontuação, peso de termo e modelo de espaço vetorial
8. Computação de pontos em um sistema de busca completo
9. Avaliação em recuperação de informação
10. Feedback de relevância e expansão de consultas
11. Introdução à busca Web
12. Coleta na Web e indexação
13. Análise de links

Bibliografia Básica:

- MANNING, Christopher D. Introduction to information retrieval. New York: Cambridge University Press, 2008.

- LIU, Bing. Web data mining: exploring hyperlinks, contents, and usage data. Berlin.
- BAEZA-YATES, Ricardo; RIBEIRO-NETO, Berthier; tradução Leandro Krug Wives, Viviane Pereira Moreira. Recuperação de informação: conceitos e tecnologia das máquinas de busca. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Bibliografia Complementar:

- GOLDSCHMIDT, Ronaldo; PASSOS, Emmanuel. Data Mining: um guia prático: conceitos, técnicas, ferramentas, orientações e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier.
- CHAKRABARTI, Soumen. Mining the Web: discovering knowledge from hypertext data. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers, c2003.
- HAN, Jiawei; KAMBER, Micheline; PEI, Jian. Data mining: concepts and techniques. 3. ed. Boston: Elsevier, 2012.
- WITTEN, Ian H.; MOFFAT, Alistair; BELL, Timothy C. Managing gigabytes: compressing and indexing documents and images. 2. ed. San Francisco, Calif.: Morgan Kaufmann Publishers, 1999.
- HEAPS, H. S. Information retrieval, computational and theoretical aspects. New York.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Gerência de Dados na Web** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Web Data Management**			Código: **BCC450**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Caracterização dos dados da Web; modelagem de dados semiestruturados; linguagens de consulta; extração de dados da Web; integração de dados da web; aplicações.

Conteúdo programático:

1. Dados da Web: características dos dados da Web, Web versus bancos de dados, arquitetura das aplicações Web
2. Modelagem de dados semi-estruturados e XML: características dos dados semi-estruturados, modelos para representação de dados semi-estruturados, XML, representação relacional de dados XML, publicação de dados relacionais através de XML, descoberta de estrutura de dados XML, acessórios para gerência de dados XML, compressão de dados XML
3. Linguagens de consulta: linguagens de consulta para a Web, linguagens de consulta para dados semi-estruturados, linguagens de consulta e manipulação de dados XML
4. Extração de dados de fontes da Web: caracterização do problema, principais abordagens, ferramentas, avaliação da qualidade das extrações
5. Integração de dados da Web: caracterização do problema de integração, abordagens e arquiteturas, fusão de dados, medidas de similaridade
6. Tópicos avançados: processamento de consultas em documentos XML, acesso a dados da Web oculta, reconhecimento e extração de entidades, Web semântica, Web de dados, coleta de páginas da Web, bibliotecas digitais

Bibliografia Básica:

- GRAVES, Mark. Projeto de banco de dados com XML. São Paulo: Pearson Education, 2003.
- BREITMAN, Karin Koogan. Web semântica: a internet do futuro. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- BAEZA-YATES, R. Modern information retrieval. New York: Addison Wesley, 2011.
- ABITEBOUL, S. Gerenciando dados na WEB. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

Bibliografia Complementar:

- ANTONIOU, G. A semantic web primer. Cambridge: MIT Press, 2008.
- ELMASRI, Ramez. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: Pearson.
- KANTARDZIC, Mehmed. Data mining: concepts, models, methods, and algorithms. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience.
- LIU, Bing. Web data mining: exploring hyperlinks, contents, and usage data. Berlin.
- GARCIA-MOLINA, Hector; ULLMAN, Jeffrey D.; WIDOM, Jennifer. Database systems: the complete book. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, c2009.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Computação Evolutiva** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Evolutionary Computing**			Código: **BCC461**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Introdução à computação evolutiva; evolução por seleção natural; conceitos básicos e componentes de algoritmos evolutivos; algoritmos genéticos; estratégias evolutivas; programação evolucionária; programação genética; sistemas classificadores; algoritmos híbridos; tratamento de restrições; otimização multiobjetivo com algoritmos evolutivos.

Conteúdo programático:

1. Introdução à computação evolutiva e relação com modelos biológicos
2. Componentes básicos comuns a algoritmos evolutivos
3. Categorias de algoritmos evolutivos
4. Sistemas evolutivos aplicados a sistemas de classificação
5. Algoritmos híbridos
6. Introdução à otimização multiobjetivo

Bibliografia Básica:

- BÄCK, Thomas. Handbook of evolutionary computation. CRC Press, 1997.
- David B. Fogel. Evolutionary computation: toward a new philosophy of machine intelligence. 3rd ed. New Jersey: Wiley Interscience, 2006.

Bibliografia Complementar:

- BACK, Thomas. Evolutionary algorithms in theory and practice. Oxford Univ. Press, 1996.
- DEB, Kalyanmoy. Multi-objective optimization using evolutionary algorithms. John Wiley & Sons, 2001.
- YAO, Xin. Evolutionary computation: Theory and applications. World Scientific, 1999.

- JOHNSON, R. P. Automatic generation of neural network architecture using evolutionary computation. World Scientific, 1997.
- Kenneth A. De Jong. Evolutionary computation: a unified approach. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2006.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Otimização em Redes** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Network Optimization**			Código: **BCC463**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Conceitos básicos sobre grafos; modelos de fluxos em redes; algoritmos do caminho mínimo, do fluxo máximo e do fluxo com custo mínimo; aplicações e implementação de algoritmos especializados.

Conteúdo programático:

1. Conceitos básicos sobre grafos: Notação e definições; Representação em redes; Exemplos de modelos em redes
2. Problemas de caminho mínimo: Introdução; Aplicações; Algoritmos de solução e implementações
3. Problema de fluxo máximo: Introdução; Aplicações; Fluxos e cortes; Teorema do fluxo máximo – corte mínimo; Algoritmos de solução e implementações
4. Problemas de fluxo com custo mínimo: Introdução; Aplicações; Algoritmos de solução e implementações
5. Aplicações: Problemas de designação; Problemas de emparelhamento; Problemas de roteamento; Problemas de sequenciamento

Bibliografia Básica:

- Marco Goldbarg; Elizabeth Goldbarg. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- Chvatal, Vasek. Linear programming. New York: W. H. Freeman, 1983.
- Frazer, J. Ronald. Applied linear programming. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1968.
- Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti, James B. Orlin. Network flows: theory, algorithms and applications. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1993.
- Bazaraa, M. S. Linear programming and network flows. 2. ed. New York: J. Wiley, 1990.

Bibliografia Complementar:

- Hu, T. C. Integer programming and network flows. Reading: Addison Wesley, 1970.
- Marcos Arenales, Vinicius Armentano, Reinaldo Morabito, Horacio Yanasse. Pesquisa Operacional: para cursos de engenharia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- Wolsey, Laurence A. Integer programming. New York: John Wiley & Sons, 1998.
- Marco Cesar Goldbarg, Henrique Pacca L. Luna. Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Otimização Linear e Inteira** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Linear and Integer Optimization**			Código: **BCC464**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Modelagem em programação linear. Algoritmo simplex. Dualidade. Análise de sensibilidade. Geração de colunas. Métodos de decomposição de Dantzig-Wolfe. Modelagem em programação inteira. Enumeração implícita. Planos de corte. Limites e relaxações.

Conteúdo programático:

1. Introdução à Programação Linear (Histórico)
2. Modelagem de problemas simples
3. Método gráfico
4. Modelagem de problemas e aplicações de exemplo
5. Linguagem de modelagem MathProg
6. Algoritmo Simplex
7. Dualidade
8. Análise de sensibilidade
9. Geração de colunas
10. Decomposição Dantzig-Wolfe
11. Modelagem em Programação Inteira
12. Avaliando a Qualidade das Formulações
13. Geração de Desigualdades válidas e reformulação automática
14. Técnicas para geração de limites duais e primais fortes
15. Geração de colunas em Programação Inteira

Bibliografia Básica:

- Maculan, Nelson. Otimização linear. Brasília: Ed. UnB, 2006.
- Chvatal, Vasek. Linear programming. New York: W. H. Freeman, 1983.
- Wolsey, Laurence A. Integer programming. New York: John Wiley & Sons, 1998.

Bibliografia Complementar:

- Edited by John K. Karlof. Integer programming: theory and practice. Boca Raton, Fla.
- Dasgupta, Sanjoy. Algoritmos. São Paulo: McGraw-Hill, 2009.
- Michael Jünger... [et al.], editors. 50 years of integer programming, 1958-2008: the early years and state-of-the-art surveys. Heidelberg: Springer, 2010.
- Lee, Jon. A first course in combinatorial optimization. Cambridge, UK.
- Marco Cesar Goldbarg, Henrique Pacca L. Luna. Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
- Dantzig, George B. Linear programming and extensions. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Técnicas de Otimização Multiobjetivo** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Multi-Objective Optimization Techniques**			Código: **BCC465**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Fundamentos matemáticos; conceitos básicos de otimização não-linear; condições de otimalidade; métodos de minimização irrestrita e restrita; funcionais-objetivo e vetores de objetivos; conjuntos ordenados; soluções de Pareto: caracterização analítica; geração de soluções de Pareto; indicação de preferências; algoritmos para otimização multi-objetivo; otimização multi-objetivo com algoritmos evolutivos; decisão.

Conteúdo programático:

1. Apresentação do plano de curso e introdução: O Problema de otimização vetorial; Notação
2. Ordenamento de soluções: Conjunto Pareto-Ótimo; Conjunto localmente Pareto-ótimo; Solução utópica
3. O Problema de determinação das soluções eficientes: Condições de Kuhn-Tucker para eficiência
4. Geração de soluções eficientes: Abordagem via problema ponderado; Abordagem via problema epsilon-Restrito; Abordagem da programação-alvo; Teste de eficiência
5. Estrutura do conjunto Pareto-Ótimo
6. Análise Multi-objetivo: Consistência; Ordenamento e dominância; Extensão
7. Decisão e Síntese Multi-objetivo
8. Algoritmos Genéticos Multi-objetivo: Construção dos Algoritmos Genéticos Multi-objetivo

Bibliografia Básica:

- DEB, Kalyanmoy. Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms. John Wiley & Sons, 2001.
- COELLO COELLO, Carlos. Evolutionary Algorithms for Solving Multi-Objective Problems. 2. ed. Springer, 2007.
- Vira Chankong and Yacov Y. Haimes. Multiobjective decision making: theory and methodology. New York: North-Holland, 1983.

- Yann Collette, Patrick Siarry. Multiobjective optimization: principles and case studies. Berlin.
- Mokhtar S. Bazaraa, Hanif D. Sherali, C. M. Shetty. Nonlinear programming: theory and algorithms. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2006.

Bibliografia Complementar:

- SAWARAGI, Yoshikazu. Theory of Multiobjective Optimization. Elsevier, 1985.
- ABRAHAM, Ajith. Evolutionary Multiobjective Optimization: Theoretical Advances and Applications. Springer, 2005.
- EICHFELDER, Gabriele. Adaptive Scalarization Methods in Multiobjective Optimization. Springer, 2018.
- MIETTINEN, Kaisa. Nonlinear Multiobjective Optimization. Springer, 1999.
- TANG, Kit. Multiobjective Optimization Methodology: A Jumping Gene Approach. 1. ed. CRC Press, 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

<table>
<tr><td colspan="3">Nome do Componente Curricular em Português:
Técnicas Metaheurísticas para Otimização Combinatória
Nome do Componente Curricular em Inglês:
Metaheuristics Techniques in Combinatorial Optimization</td><td>Código:
BCC466</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nome e Sigla do Departamento
Departamento de Computação (DECOM)</td><td>Unidade Acadêmica:
ICEB</td></tr>
<tr><td colspan="4">Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância</td></tr>
<tr><td colspan="2">Carga horária semestral</td><td colspan="2">Carga horária semanal</td></tr>
<tr><td>Total
60 horas</td><td>Extensionista
0 horas</td><td>Teórica
4 horas/aula</td><td>Prática
0 horas/aula</td></tr>
<tr><td colspan="4">Ementa:

Problemas de otimização combinatória. Heurísticas clássicas. Busca local. Métodos de múltiplos reinícios. Metaheurísticas baseadas em trajetória. Metaheurísticas populacionais. Métodos inspirados na natureza. Aplicações.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Conteúdo programático:

1. Introdução: problemas de otimização combinatória
2. Algoritmos gulosos
3. Busca local
4. Busca em grandes vizinhanças
5. Reconexão de caminhos
6. Simulated Annealing
7. Busca Tabu
8. Busca local iterada
9. Busca em vizinhança variável
10. Procedimentos com múltiplos reinícios
11. Algoritmos inspirados na natureza
12. Algoritmos evolutivos
13. Scatter Search
14. Aplicações em roteamento
15. Aplicações em sequenciamento
16. Aplicações em programação de horários</td></tr>
</table>

17. Aplicações em projetos de redes

Bibliografia Básica:

- Handbook of approximation algorithms and metaheuristics. New York: Chapman & Hall/CRC, 2007.
- Voss, Stefan. Introduction to computational optimization models for production planning in a supply chain. 2nd ed. Berlin.
- El-Ghazali Talbi. Metaheuristics: from design to implementation. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2009.
- Zbigniew Michalewicz, David B. Fogel. How to solve it: modern heuristics. 2nd rev. and extended ed. Berlin.
- Mauricio G.C. Resende, Jorge Pinho de Sousa, with assistance from Ana Viana (eds.). Metaheuristics: computer decision-making. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004.

Bibliografia Complementar:

- Local search in combinatorial optimization. New Jersey: Princeton University Press, 2003.
- J. Dréo... [et al.]. Metaheuristics for hard optimization: methods and case studies. Berlin: Springer, 2006.
- Kenneth V. Price, Rainer M. Storn, Jouni A. Lampinen. Differential evolution: a practical approach to global optimization. Berlin.
- Dorigo, Marco. Ant colony optimization. Cambridge: The MIT Press, 2004.
- Edited by Vittorio Maniezzo, Thomas Stutzle, Stefan Voss. Matheuristics: hybridizing metaheuristics and mathematical programming. New York: Springer, 2009.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Gerência de Projetos de Software** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Software Project Management**			Código: **BCC482**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Gerência de projetos de software, processo de software, ciclo de vida de software, gerência de projetos segundo o PMI-PMBOK, gerência de projetos ágil (SCRUM), ferramentas de gestão.

Conteúdo programático:

1. Gerência de Projetos de Software: Gerência de Projetos; Gerência de Projetos de Software; Engenharia de Software e Gerência de Projetos; Processo de gestão de projetos; Gestão tradicional e ágil
2. Processo de Software: Processo; Processos de desenvolvimento de software; Ciclo de vida
3. Software: O que é um software; O que é um software enquanto um produto
4. PMI: O que é PMI; Grupos de processos; Áreas de conhecimento; Projetos; Gestão de integração; Gestão do escopo; Gestão de tempo; Gestão de custos; Gestão da qualidade; Gestão de recursos humanos; Gestão das comunicações; Gestão de riscos; Gestão de aquisições; Gestão de envolvidos
5. SCRUM: Definição; Modelo SCRUM; Papéis; Artefatos; Reuniões
6. Ferramentas: Ferramentas para apoiar as diversas atividades e práticas da gestão de projetos nas abordagens tradicional e ágil

Bibliografia Básica:

- Martins, José Carlos Cordeiro. Gerenciando projetos de desenvolvimento de software com PMI, RUP e UML. 4. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2007.
- Schwaber, Ken. Agile project management with Scrum. Redmond, Wash.: Microsoft Press, 2004.
- Kim Heldman; tradução Luciana do Amaral Teixeira; revisão técnica Martius Vicente Rodriguez Y Rodriguez. Gerência de projetos = PMP Project management professional: guia para o exame oficial do PMI. 5. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

Bibliografia Complementar:

- Sommerville, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2011.

- Roger S. Pressman; tradução Ariovaldo Griesi, Mario Moro Fecchio; revisão técnica Reginaldo Arakaki, Julio Arakaki, Renato Manzan de Andrade. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2011.
- Daniel Capaldo Amaral... [et al.]. Gerenciamento Ágil de projetos: aplicação em produtos inovadores. São Paulo: Saraiva, 2011.
- Gattoni, Roberto Luís Capuruço. Gestão do conhecimento aplicada à prática da gerência de projetos. Belo Horizonte, MG: FUMEC-FACE.
- Joseph Phillips; consultoria editorial Lorenzo Ridolfi, Sérgio Colcher; tradução Ana Beatriz Tavares, Daniela Lacerda; revisão técnica Andrea Hemerly. Gerência de projetos de tecnologia da informação: no caminho certo, do início ao fim. Rio de Janeiro: Campus.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Qualidade de Software** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Software Quality**			Código: **BCC483**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

O que é qualidade. Processos de software. Qualidade de processo. Qualidade de produto. MPS-BR (Desenvolvimento de software e serviço). CMMI. Métricas. Teste. Verificação. Validação. Auditoria.

Conteúdo programático:

1. O que é Qualidade: Qualidade; Qualidade de Software; Qualidade de Processo
2. Qualidade de Processo: O que é processo e processo de software; Maturidade de processo; Normas e padrões; Melhoria do processo
3. Qualidade de Produto: O que é produto e produto de software; Normas e padrões
4. MPS-BR: Desenvolvimento de Software; Serviço
5. CMMI
6. Monitoramento e controle da qualidade: Métricas; Teste; Verificação; Validação; Auditoria

Bibliografia Básica:

- Mary Beth Chrissis; Mike Konrad; Sandy Shrum. CMMI: guidelines for process integration and product improvement. 2. ed. Boston: Addison Wesley, 2007.
- Sommerville, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2011.

Bibliografia Complementar:

- Bartié, Alexandre. Garantia da qualidade de software. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
- Edson Junio Rodrigues Lobo. Curso de engenharia de software: métodos e processos para garantir a qualidade no desenvolvimento de softwares. São Paulo: Digeratis Books, 2007.
- Roger S. Pressman; tradução Ariovaldo Griesi, Mario Moro Fecchio; revisão técnica Reginaldo Arakaki, Julio Arakaki, Renato Manzan de Andrade. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2011.

- Handbook of software quality assurance. 4th ed. Boston: Artech House, 2008.
- Dennis M. Ahern, Aaron Clouse, Richard Turner. CMMI distilled: a practical introduction to integrated process improvement. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Addison Wesley, 2008.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Design de Interação** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Interaction Design**			Código: **BCC485**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

O processo de Design de Interação; levantamento de requisitos; modelagem de tarefas e modelagem de interação; prototipagem e construção; noções de Design Visual.

Conteúdo programático:

1. O Processo de Design de Interação: Exemplos de bons e maus projetos; O que é Design de Interação; Metas de usabilidade e metas da experiência de usuário; Modelos Conceituais; Metáforas de Interface; Paradigmas de Interação; Modelos de ciclo de vida para o Design de Interação; Modelos de ciclo de vida em Engenharia de Software; Integração de Modelos de Engenharia de Software e IHC
2. Levantamento de Requisitos: Requisitos Funcionais e Requisitos Não Funcionais; Questionários; Entrevistas; Grupos de Foco; Classificação de Cartões; Brainstorming; Investigação Contextual
3. Modelagem de Tarefas e Interação: Representações abstratas da interface/interação; Perfis de usuários; Personas e objetivos; Storyboards; Cenários de análise; Cenários de interação; Casos de uso; Análise hierárquica de tarefas; Diagramas de Interação; MoLIC
4. Prototipagem e Construção: Protótipos em papel; Protótipos de baixa fidelidade; Protótipos de alta fidelidade; Ferramentas de prototipagem; Design Conceitual: dos requisitos ao primeiro design; Design Físico
5. Noções de Design Visual: Projeto de ícones; Projeto de layout; Projeto de cores; Projeto de tipografia

Bibliografia Básica:

- Jennifer Preece, Yvonne Rogers e Helen Sharp; tradução de Viviane Possamai. Design de interação: além da interação homem-computador. Porto Alegre, RS: Bookman, 2005.
- Robin Williams; tradução: Laura Karin Gillon. Design para quem não é designer: noções básicas de planejamento visual. 3. ed. São Paulo: Callis, 2009.
- Ben Shneiderman & Catherine Plaisant. Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction. 5th ed. Boston: Addison Wesley, 2010.

Bibliografia Complementar:

- Barbosa, Simone Diniz Junqueira. Interação humano-computador. Rio de Janeiro: Campus, 2010.
- Benyon, David. Interação humano-computador. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- Research methods for human-computer interaction. Cambridge, UK.
- Edited by Julie A. Jacko. The human-computer interaction handbook: fundamentals, evolving technologies, and emerging applications. 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2012.
- Souza, Clarisse da Silva Vieira Camelo de. The semiotic engineering of human-computer interaction. Cambridge, MA: MIT Press, 2005.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Internet das Coisas** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Internet of Things**			Código: **BCC813**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Introdução aos conceitos, arquiteturas e tecnologias da Internet das Coisas (IoT). Protocolos de comunicação, sensores, atuadores, segurança e aplicações inteligentes em ambientes conectados.

Conteúdo programático:

1. Fundamentos da Internet das Coisas: definições, evolução e panorama atual.
2. Arquitetura IoT: camadas, dispositivos e sistemas embarcados.
3. Sensores e atuadores: tipos, funcionamento e integração.
4. Protocolos de comunicação IoT.
5. Plataformas e ferramentas para desenvolvimento IoT.
6. Segurança e privacidade em ambientes IoT.
7. Coleta, transmissão e processamento de dados em IoT.
8. Integração com inteligência artificial e computação em nuvem.
9. Casos de uso: cidades inteligentes, agricultura de precisão, saúde e indústria 4.0.
10. Tendências e desafios futuros da Internet das Coisas.

Bibliografia Básica:

- WILLETT, Richard; OLIVEIRA, Charalampos. Internet das Coisas: Conceitos, Tecnologias e Aplicações. Novatec, 2022.
- VERGARA, Luiz Antônio. Internet das Coisas. 2. ed. Campus, 2020.
- MINERVA, Roberto et al. Towards a definition of the Internet of Things (IoT). IEEE Internet Initiative, 2015.

Bibliografia Complementar:

- GUBBI, Jayavardhana et al. Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions. Future Generation Computer Systems, 2013.
- KURUNDRAN, S.; BHASKAR, P. IoT Protocols and Standards: An Overview. Springer, 2021.
- RAY, Partha Pratim. Internet of Things: Architecture and Applications. Wiley, 2018.
- SINGH, D.; ZHANG, H.; KUMAR, N. Internet of Things: Principles and Paradigms. Wiley, 2018.
- STANKOVIC, John A. Research Directions for the Internet of Things. IEEE Internet of Things Journal, 2014.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **UI e UX para Inteligência Artificial** Nome do Componente Curricular em Inglês: **UI and UX for Artificial Intelligence**			Código: **BCC851**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Estudo dos princípios de design de interfaces de usuário (UI) e experiência do usuário (UX) aplicados a sistemas com Inteligência Artificial. Foco em usabilidade, acessibilidade, interação homem-máquina e avaliação de interfaces inteligentes.

Conteúdo programático:

1. Fundamentos de UI e UX: conceitos, história e importância
2. Princípios de design centrado no usuário (user-centered design)
3. Especificidades de UX para sistemas baseados em IA: transparência, confiança e controle do usuário
4. Técnicas de prototipagem e wireframing para interfaces inteligentes
5. Interação humano-IA: design de conversação, chatbots e assistentes virtuais
6. Avaliação de usabilidade: métodos qualitativos e quantitativos
7. Acessibilidade digital e inclusão em sistemas inteligentes
8. Desafios éticos em UI/UX para IA: viés, privacidade e explicabilidade
9. Ferramentas e frameworks para desenvolvimento de UI/UX em IA
10. Estudos de caso: aplicações reais em IA e interfaces inteligentes

Bibliografia Básica:

(nenhum item informado)

Bibliografia Complementar:

(nenhum item informado)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Processamento de Áudio** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Audio Processing**			Código: **BCC852**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Introdução aos conceitos e técnicas fundamentais para o processamento digital de sinais de áudio. Análise, transformação, filtragem e síntese de áudio aplicados em sistemas de reconhecimento, síntese sonora e IA.

Conteúdo programático:

1. Modelos acústicos tradicionais, misturas de gaussianas e cadeias ocultas de Markov
2. Representações de sinais para áudio e voz
3. Arquiteturas de redes neurais para reconhecimento de fala
4. Modelos de encoder, vocoder e arquiteturas para sintetização de voz
5. Arquiteturas para aplicações em música

Bibliografia Básica:

- KAMATH, U. L.; WHITAKER, J. Deep learning for NLP and speech recognition. Springer Nature, 2019.
- DONG, Y.; DENG, Y. Automatic speech recognition. Springer London Limited, 2016.
- GOPI, E. S. Digital speech processing using Matlab. New Delhi: Springer, 2014.

Bibliografia Complementar:

- CAMASTRA, F.; VINCIARELLI, A. Machine learning for audio, image and video analysis: theory and applications. Springer, 2015.
- STEVENS, E.; ANTIGA, L. Deep Learning with PyTorch. Manning Publications, 2020.
- GALEONE, P. Hands-On Neural Networks with TensorFlow 2.0: Understand TensorFlow, from static graph to eager execution, and design neural networks. Packt Publishing, 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Aprendizado de Máquina Adversarial** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Adversarial Machine Learning**			Código: **BCC880**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Estudo da segurança de sistemas de aprendizado de máquina frente à manipulação intencional por adversários. A disciplina examina como atacantes podem enganar modelos durante a operação, corrompê-los durante o treinamento ou extrair informações sobre os modelos e sobre os dados usados para treiná-los, e como essas ameaças podem ser descritas formalmente. Abrange os princípios das defesas, a metodologia necessária para avaliar sua efetividade real e os limites das garantias atuais, considerando as restrições de diferentes domínios de aplicação.

Conteúdo programático:

1. Fundamentos de segurança em aprendizado de máquina adversarial: vulnerabilidades ao longo do pipeline de aprendizado de máquina, objetivos de segurança, modelos de ameaça, superfícies de ataque em tempo de treinamento e de inferência, taxonomia de ataques, visão geral das estratégias de defesa
2. Ataques de evasão
3. Envenenamento de dados e ataques de backdoor
4. Ataques de inferência e de privacidade contra modelos
5. Mecanismos de defesa robustos
6. Avaliação da robustez de modelos
7. Aprendizado de máquina adversarial em domínios específicos

Bibliografia Básica:

- JOSEPH, Anthony D.; NELSON, Blaine; RUBINSTEIN, Benjamin I. P.; TYGAR, J. D. Adversarial machine learning. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- VOROBEYCHIK, Yevgeniy; KANTARCIOGLU, Murat. Adversarial machine learning. San Rafael, CA: Morgan & Claypool, 2018. (Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning).

- CHEN, Pin-Yu; HSIEH, Cho-Jui. Adversarial robustness for machine learning. London: Academic Press, 2022.

Bibliografia Complementar:

- BIGGIO, Battista; ROLI, Fabio. Wild patterns: ten years after the rise of adversarial machine learning. Pattern Recognition, v. 84, p. 317-331, 2018.
- CARLINI, Nicholas et al. On evaluating adversarial robustness. arXiv preprint arXiv:1902.06705, 2019.
- DWORK, Cynthia; ROTH, Aaron. The algorithmic foundations of differential privacy. Foundations and Trends in Theoretical Computer Science, v. 9, n. 3-4, p. 211-407, 2014.
- MADRY, Aleksander; MAKELOV, Aleksandar; SCHMIDT, Ludwig; TSIPRAS, Dimitris; VLADU, Adrian. Towards deep learning models resistant to adversarial attacks. In: International Conference on Learning Representations (ICLR), 2018.
- SHOKRI, Reza; STRONATI, Marco; SONG, Congzheng; SHMATIKOV, Vitaly. Membership inference attacks against machine learning models. In: IEEE Symposium on Security and Privacy, p. 3-18, 2017.
- VASSILEV, Apostol et al. Adversarial machine learning: a taxonomy and terminology of attacks and mitigations. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2025. (NIST AI 100-2e2025).

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Computabilidade** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Computability**			Código: **BCC882**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Modelos formais de computação e a noção de função computável. Máquinas de Turing determinísticas, não-determinísticas e universais. Decidibilidade e indecidibilidade: o problema da parada, reduções e o Teorema de Rice. Complexidade de tempo: as classes P, NP, coNP e EXP; NP-completude e o Teorema de Cook-Levin. Complexidade de espaço: as classes L, NL e PSPACE; os teoremas de Savitch e de Immerman-Szelepcsényi. Complexidade randomizada: as classes BPP, RP e ZPP. Provas interativas: as classes IP, MIP e PCP e provas de conhecimento zero. Grandes questões em aberto da teoria da complexidade computacional.

Conteúdo programático:

1. Introdução e motivação: o que é computabilidade e por que classificar problemas por dificuldade; revisão de notação assintótica; as grandes questões abertas da área (P vs. NP).
2. Funções não-computáveis e contabilidade: conjuntos contáveis e não-contáveis; o argumento diagonal de Cantor.
3. Máquinas de Turing determinísticas: definição formal, configurações, computações e codificação de entradas; linguagens decididas e reconhecidas.
4. Construção de Máquinas de Turing e técnicas de programação (múltiplas fitas, marcadores, sub-rotinas); variantes e sua equivalência.
5. Equivalência entre modelos de computação e a Tese de Church-Turing.
6. Máquinas de Turing universais e a codificação de máquinas como cadeias.
7. O problema da parada e as reduções (many-one).
8. As classes R, RE e coRE; enumeradores, hierarquias e linguagens fora de RE.
9. O Teorema de Rice e a indecidibilidade de propriedades semânticas de programas.
10. A função Busy Beaver e a complexidade de Kolmogorov.
11. Classes de tempo P e EXP; o teorema da hierarquia de tempo.

12. Problemas em NP: SAT, CLIQUE e programação inteira; verificadores polinomiais e certificados.
13. Definição de NP por verificadores e por máquinas não-determinísticas; a classe coNP.
14. Reduções em tempo polinomial e NP-completude.
15. O Teorema de Cook-Levin e a redução de SAT para 3-SAT.
16. Problemas NP-completos clássicos e técnicas de redução por gadgets.
17. Outros problemas NP-completos e aplicações: algoritmos de aproximação e heurísticas.
18. Classes de espaço: L, NL, PSPACE e NPSPACE.
19. O Teorema de Savitch e a PSPACE-completude (TQBF).
20. NL-completude e o Teorema de Immerman-Szelepcsényi (NL = coNL).
21. Algoritmos randomizados e a classe BPP; testes de primalidade e identidade de polinômios.
22. As classes RP, coRP e ZPP; amplificação de probabilidade de erro.
23. Geradores pseudoaleatórios e derandomização.
24. Sistemas de provas interativas e a classe IP.
25. O teorema IP = PSPACE e a aritmetização de fórmulas booleanas.
26. Provas de conhecimento zero (zero-knowledge) e aplicações em criptografia.
27. Provas com múltiplos provadores: as classes MIP e MIP*; o resultado MIP* = RE.
28. PCPs e o Teorema PCP; consequências para inaproximabilidade.
29. Revisão geral e questões em aberto: P vs. NP, NP vs. coNP, L vs. P e derandomização de BPP.

Bibliografia Básica:

- ARORA, S.; BARAK, B. Computational Complexity: A Modern Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- SIPSER, M. Introduction to the Theory of Computation. 3. ed. Boston: Cengage Learning, 2013.
- PAPADIMITRIOU, C. H. Computational Complexity. Reading: Addison-Wesley, 1994.

Bibliografia Complementar:

- GOLDREICH, O. Computational Complexity: A Conceptual Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- HOPCROFT, J. E.; MOTWANI, R.; ULLMAN, J. D. Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação. 2ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
- KOZEN, D. C. Theory of Computation. London: Springer, 2006.
- IMPAGLIAZZO, R. A Personal View of Average-Case Complexity. In: Structure in Complexity Theory Conference. IEEE, 1995.
- Notas de aula do curso comp3, Universidade de Trento. Disponível em: https://comp3.eu/.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Introdução à Robótica Móvel** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Introduction to Mobile Robotics**			Código: **BCC886**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 2 horas/aula

Ementa:

Visão geral de robótica móvel: tipos de robôs (móveis, manipuladores, de serviço e assistivos), aplicações, capacidades e limitações dos robôs atuais. Arquiteturas de controle deliberativas, reativas e híbridas. Modelagem do ambiente, cinemática e controle de movimento. Sensores, atuadores, sistemas embarcados e bibliotecas para robótica. Sensoriamento sob incerteza. Mapeamento, localização, planejamento de caminho e navegação de robôs móveis.

Conteúdo programático:

1. Visão geral de robótica móvel
2. Tipos de robôs (móveis, manipuladores, de serviço e assistivos), aplicações, capacidades e limitações dos robôs atuais.
3. Arquiteturas de controle de robôs
4. Modelagem e controle: representação do ambiente, cinemática progressiva e regressiva e controle de movimento.
5. Sensores, atuadores e sistemas embarcados em robótica
6. Sensoriamento sob incerteza
7. Navegação de robôs móveis.

Bibliografia Básica:

- CRAIG, J. J. Robótica. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.
- ROMERO, R. A. F.; PRESTES, E. S. J.; OSÓRIO, F. S.; WOLF, D. F. (org.). Robótica móvel. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
- SIEGWART, R.; NOURBAKHSH, I. R.; SCARAMUZZA, D. Introduction to autonomous mobile robots. 2. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2011.

Bibliografia Complementar:

- MURPHY, R. R. Introduction to AI robotics. 2. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2019.
- QUIGLEY, M.; GERKEY, B.; SMART, W. D. Programming robots with ROS: a practical introduction to the Robot Operating System. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2015.
- ROMERO, R. A. F. (org.). Robótica educacional. 1. ed. São Paulo: Edusp, 2024.
- SPONG, M. W.; VIDYASAGAR, M. Robot dynamics and control. New York: J. Wiley, 1989.
- THRUN, S.; BURGARD, W.; FOX, D. Probabilistic robotics. Cambridge, MA: MIT Press, 2005.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Robótica Inteligente** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Intelligent Robotics**			Código: **BCC888**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 2 horas/aula

Ementa:

Introdução à robótica inteligente. Visão computacional aplicada à percepção de robôs. Aprendizado de máquina em robótica: aprendizado supervisionado e por reforço aplicados à percepção e ao controle. Modelos de linguagem na especificação de tarefas e no controle de robôs. Coordenação de sistemas multirrobôs. Interação humano-robô e robótica social. Aspectos éticos e sociais do uso de robôs.

Conteúdo programático:

1. Introdução à robótica inteligente
2. Visão computacional na robótica.
3. Aprendizado de máquina em robótica: aprendizado supervisionado e por reforço aplicados à percepção e ao controle.
4. Uso de modelos de linguagem na especificação de tarefas e no controle de robôs.
5. Sistemas multirrobôs.
6. Interação humano-robô e robótica social.
7. Aspectos éticos e sociais: privacidade, uso de imagem, segurança e responsabilidade no uso de robôs.

Bibliografia Básica:

- MURPHY, R. R. Introduction to AI robotics. 2. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2019.
- RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. Inteligência artificial: uma abordagem moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.
- SUTTON, R. S.; BARTO, A. G. Reinforcement learning: an introduction. 2. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.

Bibliografia Complementar:

- ELGENDY, M. Deep learning for vision systems. 1. ed. Shelter Island, NY: Manning, 2020.

- GOODRICH, M. A.; SCHULTZ, A. C. Human-robot interaction: a survey. Foundations and Trends in Human-Computer Interaction, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 203-275, 2007.
- QUIGLEY, M.; GERKEY, B.; SMART, W. D. Programming robots with ROS: a practical introduction to the Robot Operating System. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2015.
- SIEGWART, R.; NOURBAKHSH, I. R.; SCARAMUZZA, D. Introduction to autonomous mobile robots. 2. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2011.
- THRUN, S.; BURGARD, W.; FOX, D. Probabilistic robotics. Cambridge, MA: MIT Press, 2005.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Elementos de Robótica** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Industrial Robotics**			Código: **CAT181**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Engenharia de Controle e Automação e Técnicas Fundamentais (DECAT)			Unidade Acadêmica: EM
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Conceitos de robótica. Classificação dos robôs. Arquitetura genérica de robôs. Aplicabilidade de robôs em células de trabalho. Modelagem de robôs. Técnicas de controle de sensoreamento, posicionamento e movimentação de robôs. Técnicas de programação de robôs.

Conteúdo programático:

1. Introdução: robótica industrial; classificação de robôs industriais; aplicações; programação
2. Descrições espaciais e transformações: posições, orientações e sistemas de referência; transformações entre sistemas; outras descrições
3. Cinemática de robôs manipuladores: cinemática direta (descrição dos ligamentos, convenção de fixação de referências, cinemática dos manipuladores); cinemática inversa (solubilidade, subespaço do manipulador, soluções algébrica e geométrica)
4. Jacobianos: velocidades e forças estáticas: velocidades linear e rotacional de corpos rígidos; velocidade angular; jacobianos; forças estáticas em manipuladores
5. Dinâmica de robôs manipuladores: aceleração de um corpo rígido; distribuição de massa; formulação de Newton-Euler; formulação Lagrangeana
6. Geração de trajetórias: esquemas no espaço de juntas; esquemas no espaço cartesiano
7. Controle de robôs manipuladores: controle independente por junta (dinâmica do atuador, acompanhamento do set-point, método do torque pré-calculado); controle multivariável (controle proporcional, controle baseado na dinâmica inversa)

Bibliografia Básica:

- CRAIG, J. J. Introduction to robotics: mechanics and control. Addison-Wesley, 1989.
- SICILIANO, B.; SCIAVICCO, L. Modelling and control of robot manipulators. Springer-Verlag, 2000.

Bibliografia Complementar:

- SPONG, M. W.; VIDYASAGAR, M. Robot Dynamics and Control, 1989.
- MURRAY, R. M.; ZEXIANG, L.; SASTRY, S. S. A mathematical introduction to robotic manipulation. CRC Press, 1994.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Bioinformática: Conceitos e Aplicações** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Bioinformatics: Concepts and Applications**			Código: **CBI076**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Ciências Biológicas (DECBI)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 2 horas/aula

Ementa:

Repositório de dados; Conceitos fundamentais sobre composição de genomas; Ferramentas bioinformáticas online para o estudo de genes; Matrizes de comparação; Alinhamento e comparação de sequências. Análise de cladogramas e filogenia. Evolução molecular. Análise estrutural de proteínas.

Conteúdo programático:

1. Repositório de dados em biologia
2. Parálogos, ortólogos, core e pan genomas
3. Matrizes de alinhamento e comparação de sequências
4. Alinhamento par a par
5. Alinhamento múltiplo de sequências
6. Construção de cladogramas e filogramas
7. Evolução de genes e genomas
8. Análise estrutural de proteínas

Bibliografia Básica:

- Krawetz, S.A. & Womble, D.D. Introduction to bioinformatics – A theoretical and practical approach. Humana Press, 2003.
- Lesk, A. Introdução à bioinformática. 2. ed. Artmed, 2008.
- Moreira, L.M. Ciências Genômicas: fundamentos e aplicações. Cubo, 2015.
- Samuelson, T. Genomics and bioinformatics. Cambridge: University Press, 2012.

Bibliografia Complementar:

- Gonçalves, E.G.; Lorenzi, H. Morfologia Vegetal: organografia e dicionário de morfologia das plantas vasculares. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2011.
- Peixoto, A.L.; Costa, M. Manual de Procedimentos para Herbários. Recife: INCT - Herbário Virtual da Flora e dos Fungos, Editora Universitária UFPE, 2013.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Direito da Informática** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Informatics Law**			Código: **DIR260**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Direito (DEDIR)			Unidade Acadêmica: EDTM
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 30 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Noções de direito. Comércio eletrônico e legislação pertinente. Estudos de direito comparado. O direito da informática e a contribuição hermenêutica da jurisprudência brasileira. Direito da informática e demais áreas do ordenamento jurídico.

Conteúdo programático:

1. Governança e jurisdição na Internet.
2. Comércio eletrônico e contrato eletrônico.
3. Privacidade e proteção de dados.
4. Responsabilidade civil na Internet.
5. Crimes cibernéticos.
6. Direito das startups.
7. A propriedade intelectual e o Direito Digital.

Bibliografia Básica:

- BLUM, Renato M. S. Opice; BRUNO, Marcos Gomes da Silva; ABRUSIO, Juliana Canha. Manual de direito eletrônico e internet. São Paulo: Lex, 2006.
- PAESANI, Liliana Minardi. Direito na sociedade da informação III. São Paulo: Atlas, 2013.
- PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

Bibliografia Complementar:

- DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto. Direito & Internet: aspectos jurídicos relevantes. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005.
- GANDELMAN, Henrique. De Gutenberg à Internet: direitos autorais na era digital. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 1997.

- PAESANI, Liliana Minardi. Direito e internet: liberdade de informação, privacidade e responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
- PINHEIRO, Patrícia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São Paulo: Saraiva, 2018.
- ROHRMANN, Carlos Alberto. Curso de direito virtual. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.
- SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. Barueri, SP: Manole, 2014.
- TEIXEIRA, Tarcisio; LOPES, Alan (coords.). Startups e inovação: direito no empreendedorismo. Barueri, SP: Manole, 2017.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Estatística Descritiva** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Descriptive Statistics**			Código: **EST313**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Estatística (DEEST)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [ ] presencial [X] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Introdução à Estatística. A Estatística e o Trabalho Científico. Metodologia da Pesquisa. Noções de Amostragem. Levantamento de dados. Representação Tabular e Gráfica. Distribuição de Frequências. Medidas de Posição (Tendência Central e Separatrizes). Medidas de Dispersão (Absoluta e Relativa). Medidas de Forma (Momentos, Assimetria e Curtose). Outras Estratégias de Análise (Ramo-e-Folhas, Esquema dos 5 números e Boxplot).

Conteúdo programático:

1. Introdução à Estatística: Estatística como ciência e profissão. História da Estatística e suas aplicações. Alguns conceitos: população e amostra, variáveis e classificação de variáveis. O método científico e as etapas do método estatístico. Metodologia da pesquisa

2. Noções de Amostragem: Conceitos básicos em amostragem. Tipos de amostragem: Não-probabilística e Probabilística. Algumas técnicas não-probabilísticas: conveniência, quotas, material contínuo. Algumas técnicas probabilísticas: aleatória simples, sistemática, estratificada, por conglomerado

3. Levantamento de Dados: Mensuração. Consistência. Tabulação de dados

4. Representação Tabular e Gráfica: Séries homógradas: cronológicas, especificativas, geográficas e mistas; séries heterógradas

5. Distribuição de Frequências

6. Medidas de Posição: Tendência Central (média, mediana, moda) e Separatrizes (quartis, decis, percentis)

7. Medidas de Dispersão: Absoluta: amplitude, desvio médio, desvio padrão, variância. Relativa: coeficiente de variação, escore padronizado

8. Medidas de Forma: Momentos de ordem 1, 2, 3 e 4. Assimetria, utilizando momentos. Índices de curtose ou achatamento utilizando: momentos, coeficiente percentílico de curtose

9. Outras Estratégias de Análise: Ramo-e-folhas. O esquema dos 5-números. Desenho esquemático (Box-Plot)

10. Os conteúdos serão trabalhados de forma semipresencial, sendo: 53 horas presenciais e 07 horas à distância

Bibliografia Básica:

- COSTA, Giovani Gláucio de Oliveira. Curso de Estatística Básica: Teoria e Prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
- VIEIRA, Sônia. Elementos de Estatística. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
- BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro A. Estatística Básica. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

Bibliografia Complementar:

- TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 12. ed. LTC, 2017.
- MORGADO, Augusto César de Oliveira et al. Análise Combinatória e Probabilidade. 10. ed. SBM, 2016.
- HAZZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática elementar: combinatória e probabilidade. 8. ed. São Paulo: Atual, 2013. v. 5
- LEVIN, Jack; FOX, James Alan. Estatística para Ciências do Comportamento. 9. ed. Pearson, 2004.
- KERLINGER, Fred. Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: EDUSP, 1980.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Análise de Dados Categóricos** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Categorical Data Analysis**			Código: **EST333**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Estatística (DEEST)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [ ] presencial [X] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Inferência para as distribuições binomial e multinomial. Testes de Pearson e da razão de verossimilhança generalizada. Testes de adequabilidade de distribuições. Tabelas de contingência. Diferença de proporções. Risco relativo e razão de chances. Testes de independência e homogeneidade. O teste exato de Fisher. Associação parcial em tabelas estratificadas 2 x 2. O teste de Cochran-Mantel-Haenszel. Modelos lineares generalizados. Regressão de Poisson. Regressão logística. Modelos log-lineares.

Conteúdo programático:

1. Unidade 1: Introdução à análise de dados categóricos: dados com respostas categóricas; distribuições de probabilidade para dados categóricos; inferência estatística para uma proporção; outros pontos em inferência estatística para dados discretos

2. Unidade 2: Tabelas de contingência: estrutura de probabilidade para tabelas de contingência; comparando proporções em tabelas 2 x 2; razão de chances; testes qui-quadrado para independência; testando independência para dados ordinais; inferência exata para pequenas amostras; associação em tabelas three way

3. Unidade 3: Modelos lineares generalizados: componentes de um modelo linear generalizado; modelos lineares generalizados para dados binários; modelos lineares generalizados para contagens

4. Unidade 4: Regressão logística: regressão logística com preditores categóricos; regressão logística múltipla

5. Unidade 5: Construindo e aplicando modelos de regressão logística: estratégias em seleção de modelos; verificação de modelos; efeitos de dados esparsos; regressão logística condicional e inferência exata; tamanho de amostra e poder para a regressão logística

6. Unidade 6: Modelos log-lineares para tabelas de contingência: modelos log-lineares para tabelas two-way e three way; inferência para modelos log-lineares

7. Os conteúdos serão trabalhados de forma semipresencial, sendo: 53 horas presenciais e 07 horas à distância

Bibliografia Básica:

- AGRESTI, Alan. An introduction to categorical data analysis. 2. ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007.
- PAULINO, Carlos D.; SINGER, Júlio da M. Análise de Dados Categorizados.

Bibliografia Complementar:

- HOSMER JR, D.W.; LEMESHOW, Stanley. Applied Logistic Regression. 2. ed. New York: John Wiley & Sons, 2000.
- AGRESTI, Alan. Categorical data Analysis. New York: John Wiley & Sons, 2013.
- DOBSON, Annette J.; BARNETT, Adrian G. An introduction to generalized linear models. London. 3. ed. Chapman and Hall/CRC, 2008.
- CHRISTENSEN, R. Log-Linear Models and Logistic Regression. New York: Springer-Verlag, 1997.
- BILDER, Christopher R.; LOUGHIN, Thomas M. Analysis of categorical data with R. Boca Raton: CRC Press, 2015. (Texts in Statistical Science). ISBN 9781439855676.
- MYERS, Raymond H. et al. Generalized linear models: with applications in engineering and the sciences. 2. ed. New Jersey: Wiley, 2010. (Wiley Series in Probability and Statistics). ISBN 9780470454633.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Filosofia Geral** Nome do Componente Curricular em Inglês: **General Philosophy**			Código: **FIL110**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Filosofia (DEFIL)			Unidade Acadêmica: IFAC
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Panorama do pensamento filosófico ocidental desde seus primórdios até os dias de hoje, através de textos consagrados pela tradição e norteados por preocupações teórico-temáticas comuns. Eixos: ontologia, gnoseologia e ética. Noções fundamentais de Lógica.

Conteúdo programático:

1. UNIDADE 1: Horizontes da Reflexão Filosófica Clássica. A alegoria da caverna como seu emblema. Desdobramentos da pesquisa em filosofia sobre diversos domínios da atividade humana
2. UNIDADE 2: Filosofia Medieval a partir de um tópico exemplar: a querela dos universais
3. UNIDADE 3: Linhas de Força do Pensamento Moderno. O século XVII: racionalismo cartesiano versus empirismo humano, a par da alternativa de Pascal. O século XVIII: Kant e o esclarecimento, a par da enciclopédia. Coramento e crise da filosofia no período: Hegel, hegelianismo e a crítica nietzcheana
4. UNIDADE 4: Linhas de Força do Pensamento Contemporâneo. Empirismo lógico e Wittgenstein. Sartre e o existencialismo. Tentativa de retomada das sínteses sistemáticas: Habermas
5. UNIDADE 5: Definição de Lógica. Argumentos. Dedução e indução. Verdade e validez
6. UNIDADE 6: Silogismo. Formação do Silogismo. Propriedade do silogismo

Bibliografia Básica:

- LEBRUN, G. Passeios ao Léu. Brasiliense, 1983.
- MORENTE, M. G. Fundamentos de Filosofia. Lições Preliminares. Mestre Jou, 1980.
- Pascal, Blaise. Pensamentos. São Paulo: Cultrix, 1967.
- Kant, Immanuel. Textos seletos. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1985.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do espírito. 3. ed. Petrópolis: Vozes.
- Tradução de Pietro Nasseti. A república: Platão. São Paulo: Martin Claret, 2002.

- Aristóteles. Ética a Nicômaco. 2. ed. Bauru, SP: EDIPRO, 2007.
- Descartes, René. Meditações metafísicas. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- Jean-Paul Sartre. Conferências e escritos filosóficos / Martin Heidegger. O existencialismo é um humanismo: A imaginação; Questão de método. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
- Copi, Irving M. Introdução à lógica. 3. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1981.
- Russell, Bertrand. Os problemas da filosofia. 2. ed. Coimbra: Armênio Amado, 1959.
- Gerd A. Bornheim. Introdução ao filosofar: o pensamento filosófico em bases existenciais. Porto Alegre, RS: Globo, 1970.
- Nietzsche, Friedrich Wilhelm. O livro do filósofo. 6. ed. São Paulo: Centauro, 2005.
- Hume, David. Investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. São Paulo: UNESP, 2004.

Bibliografia Complementar:

(nenhum item informado)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Introdução à História da Filosofia** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Introduction to History of Philosophy**			Código: **FIL612**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Filosofia (DEFIL)			Unidade Acadêmica: IFAC
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 3 horas/aula	Prática 1 horas/aula

Ementa:

Trata-se da apresentação de um panorama do pensamento filosófico ocidental através da discussão de questões e textos clássicos. O curso visa a oferecer condições para a formação de um entendimento básico do que é a filosofia, criando com isso a possibilidade de sua incorporação pelo estudante por meio de experiências próprias.

Conteúdo programático:

1. I. Introdução: 1. Disposições conceituais preliminares; 2. O nascimento da Filosofia
2. II. Sobre Platão: 1. Influxos formativos; 2. O idealismo; 3. A articulação sistemática da obra
3. III. O pensamento moderno em duas versões: 1. Descartes e o grande racionalismo; 2. Kant e o programa do esclarecimento
4. IV. A filosofia em crise: 1. Sobre Nietzsche: um novo significado para o filosofar

Bibliografia Básica:

- Descartes, René. Discurso do método. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2006.
- Nietzsche, Friedrich Wilhelm. Crepúsculo dos ídolos. Rio de Janeiro, RJ: Relume Dumará, 2000.
- Kant, Immanuel. Textos seletos. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
- Vernant, Jean Pierre. As origens do pensamento grego. 10. ed. São Paulo: DIFEL, 1998.
- Vernant, Jean Pierre. As origens do pensamento grego. 5. ed. São Paulo: DIFEL, 1986.
- Platão. A república. 9. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

Bibliografia Complementar:

- Ática, 1989.
- Machado, Roberto. Nietzsche e a verdade. 2. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1985.

- Koyre, Alexandre. Considerações sobre Descartes. 4. ed. Lisboa: Editorial Presença, 1992.
- Williams, B. Platão. São Paulo, SP: UNESP, 2000.
- Reale, Giovanni; Antiseri, D. História da filosofia: vol. 1; vol. 2; vol. 3. São Paulo, SP: Paulus, 2003.
- Piettre, Bernard. Platão: república. São Paulo, SP.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Lógica I** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Logic I**			Código: **FIL613**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Filosofia (DEFIL)			Unidade Acadêmica: IFAC
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 3 horas/aula	Prática 1 horas/aula

Ementa:

Estuda-se nesta disciplina elementos básicos de lógica proposicional e de predicados clássica. A abordagem é simplificada e sem perder de vista a linguagem natural e a aplicação da lógica à análise da argumentação e da linguagem filosófica. Inclui-se também alguns elementos de lógica informal.

Conteúdo programático:

1. 1. Apresentação do curso: programa, bibliografia e avaliação. Lógica e filosofia: a importância do raciocínio; o papel da lógica na filosofia. Conceitos fundamentais de lógica: raciocínio e argumento, validade, solidez e cogência. Indicadores de premissa e de conclusão. Raciocínio dedutivo e não-dedutivo
2. 2. Lógica proposicional clássica. Operadores verofuncionais. Forma lógica. Tabelas de verdade e inspetores de circunstâncias. Formalização da linguagem natural
3. 3. Dedução natural proposicional clássica. O conceito de derivação ou demonstração. Regras, axiomas e teoremas. Regras primitivas e derivadas
4. 4. Lógica quantificada clássica: a linguagem. Quantificadores. Nomes e predicados. Relações. Descrições definidas. Comparativos. Domínios de quantificação
5. 5. Dedução natural quantificada clássica. Regras primitivas e derivadas

Bibliografia Básica:

- Warburton, Nigel. Pensar de A a Z: tradução V. Guerreiro. Lisboa, Portugal: Bizâncio, 2012.
- Murcho, Desidério. O lugar da lógica na filosofia. Lisboa: Plátano, 2003.
- Enciclopédia de termos lógico-filosóficos. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
- Weston, Anthony. A arte de argumentar. 2. ed. Lisboa: Gradiva, 1996.
- W. H. Newton-Smith; tradução e notas Desidério Murcho. Lógica: um curso introdutório. 2. ed. Lisboa: Gradiva, 2005.

Bibliografia Complementar:

- Epstein, R. L. e Carnielli, W. A. Pensamento crítico: o poder da lógica e da argumentação. São Paulo, SP: Rideel.
- Pinto, Paulo Roberto Margutti. Introdução à lógica simbólica. Belo Horizonte, MG: Ed. UFMG, 2001.
- Guido Imaguire e Cícero A. C. Barroso. Lógica: os jogos da razão. Ceará: Ed. UFC, 2006.
- Graham Priest; tradução de Célia Teixeira, revisão científica Desidério Murcho. Lógica: para começar. Lisboa: Temas e Debates, 2002.
- Mortari, Cezar Augusto. Introdução à lógica. 2. ed. São Paulo: UNESP.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Teoria do Conhecimento** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Theory of Knowledge**			Código: **FIL622**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Filosofia (DEFIL)			Unidade Acadêmica: IFAC
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 3 horas/aula	Prática 1 horas/aula

Ementa:

O estudo da natureza, do método e dos limites do conhecimento humano, segundo as principais concepções de filosofia, com ênfase especial nas implicações deste estudo para a fundamentação das ciências naturais e humanas.

Conteúdo programático:

1. Realismo e idealismo
2. A ideia de conhecimento objetivo, gênese e estrutura do conhecimento, etc.
3. Introdução ao problema do conhecimento
4. Estudo da natureza, das fontes e da estrutura do conhecimento e da justificação
5. Compreensão da discussão entre empiristas e racionalistas e entre fundacionistas e coerentistas

Bibliografia Básica:

- Russell, Bertrand. Lógica e conhecimento. São Paulo: Abril Cultural, 1974.
- Wittgenstein, Ludwig. Investigações filosóficas. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979.

Bibliografia Complementar:

- Seleção de Oswaldo Porchat de Assis Pereira da Silva; traduções de Balthazar Barbosa Filho... [et al.]. Ensaios: Gilbert Ryle, John Langshaw Austin, Willard Van Orman Quine, Peter Frederick Strawson. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1980.
- Schlick, Moritz. Coletânea de textos. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Filosofia das Ciências: Século XX** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Philosophy of Science: 20th Century**			Código: **FIL643**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Filosofia (DEFIL)			Unidade Acadêmica: IFAC
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 3 horas/aula	Prática 1 horas/aula

Ementa:

O curso consiste numa apresentação da Ciência Moderna a partir de pontos de vista ou perspectivas de acesso provenientes da Filosofia. Seu eixo teórico é o debate sobre o que é, afinal, o conhecimento científico. Em vista disso, dois objetivos são contemplados. Primeiro: buscar uma definição para a atividade científica que seja filosoficamente suficiente—e, caso não a obtenhamos, esclarecer porque isso não foi possível. Segundo: estimular o exercício de uma atitude crítica em relação à hegemonia cultural da ciência.

Conteúdo programático:

1. I. Preâmbulo: Notícia histórica sobre o nascimento da Ciência Moderna
2. II. O conhecimento científico como resultado da interação entre teoria e experimentação: 1. Em torno do problema da indução: um estatuto para a objetividade; 2. Duas concepções a propósito da cientificidade da ciência: a) Karl Popper e o racionalismo crítico; b) Thomas Kuhn, paradigmas e revoluções
3. III. Conhecimento científico, valores e sociedade: 1. Anarquismo e humanitarismo: Feyerabend e a ciência; 2. Epistemologia e hermenêutica: Rorty e a ciência

Bibliografia Básica:

- Popper, Karl R. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 1972.
- Kuhn, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 9. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005.
- Karl Raimund Popper; tradução de Milton Amado. Conhecimento objetivo: uma abordagem evolucionária. Belo Horizonte, MG: Itatiaia, 1999.
- Karl R. Popper; tradução de Sérgio Bath. Conjecturas e refutações: o progresso do conhecimento científico. 5. ed. Brasília: Ed. da UnB, 2008.
- Bachelard, Gaston. O novo espírito científico; A poética do espaço. 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988.
- Feyerabend, Paul K. Contra o método. 2. ed. São Paulo: Ed. UNESP, 2011.

- Kuhn, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1978.
- Kuhn, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1994.

Bibliografia Complementar:

- Koyré, Alexandre. Estudos de história do pensamento científico. 2. rev. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991.
- Van Fraassen, Bas C. A imagem científica. São Paulo: UNESP, 2007.
- Sasaki, Chikara. Introdução à teoria da ciência. São Paulo: Edusp, 2010.
- Ian Hacking; tradução Pedro Rocha de Oliveira; revisão técnica Antonio Augusto Passos Videira. Representar e intervir: tópicos introdutórios de filosofia da ciência natural. Rio de Janeiro, RJ: EdUERJ, 2012.
- Chalmers, A. F. O que é ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 1995.
- Koyré, Alexandre. Estudos de história do pensamento científico. Rio de Janeiro: Forense Universitária.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Ética** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Ethics**			Código: **FIL652**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Filosofia (DEFIL)			Unidade Acadêmica: IFAC
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 3 horas/aula	Prática 1 horas/aula

Ementa:

Noções fundamentais no estudo da Ética. Ética Normativa: Éticas Teleológicas ou "Conseqüencialistas". A Ética de Virtude e o Utilitarismo. Éticas Deontológicas: ética kantiana, ética contratualista. Estudo nos textos dos filósofos.

Conteúdo programático:

1. Noções fundamentais de ética: valor, norma, lei
2. Éticas Normativas, Metaética e Bioética
3. Éticas Normativas: Éticas Teleológicas – estudo de excertos dos textos dos filósofos; Éticas Deontológicas – estudo de excertos dos textos dos filósofos

Bibliografia Básica:

- Aristóteles. Ética a Nicômaco: tradução de Antonio de Castro Caieiro. São Paulo, SP: Atlas, 2009.
- Kant, Immanuel. Crítica da razão prática: tradução de Valério Rohden. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2005.
- Macintyre, A. Depois da virtude: tradução de Jussara Simões. São Paulo, SP: EDUSC, 2001.
- Platão. A república. 9. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
- Platão. A república. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.
- Taylor, Charles. A ética da autenticidade. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2009.

Bibliografia Complementar:

- Mill, John Stuart. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. São Paulo: Abril Cultural, 1974.
- Tugendhat, Ernst. Lições sobre ética. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

- Tugendhat, Ernst. Lições sobre ética. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2012.
- Dicionário de ética e filosofia moral. São Leopoldo, RS: Ed. UNISINOS, 2003.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Física Conceitual** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Conceptual Physics**			Código: **FIS118**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Física (DEFIS)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 2 horas/aula

Ementa:

Abordagem qualitativa dos fenômenos Físicos: sistemas referenciais e movimento relativo, movimento de rotação, hidráulica, gravitação, transferência de calor, ondas, indução eletromagnética, fenômenos ópticos, aplicações e relações desses conceitos físicos com outras ciências.

Conteúdo programático:

1. Referenciais inerciais e não inerciais; Movimento relativo
2. Transmissão de movimento (polias, engrenagens, discos)
3. Hidráulica
4. Lei da gravitação, marés, campos gravitacionais
5. Transferência de calor
6. Ondas e som
7. Cor, reflexo e refração
8. Lei de Faraday, lei de Lenz, geradores, transformadores, auto-indução
9. Relações da Física com a Química, Biologia, Geologia

Bibliografia Básica:

- HEWITT, Paul G. Física Conceitual. 9. ed. Bookman.
- FEYNMAN, R. P. Lições de Física de Feynman. Bookman, 2008.
- FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação. Paz e Terra, 2010.

Bibliografia Complementar:

- Introductory Physics. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002.

- COHEN, Ernest. Avaliação de Projetos Sociais. São Paulo: Vozes, 2013.
- SOUZA NETO, João Clemente de. Extensão Universitária: Construção de Solidariedade. São Paulo: Expressão & Arte, 2005.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Introdução aos Métodos da Física** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Introduction to Physics Methods**			Código: **FIS123**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Física (DEFIS)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Conceitos Básicos de Metrologia; Representação gráfica das grandezas físicas; Grandezas físicas escalares e vetoriais. Relações entre grandezas: derivadas e integrais.

Conteúdo programático:

1. Conceitos básicos de metrologia: Grandezas e unidades; Unidades de base e derivadas; Múltiplos e submúltiplos de unidades; Conversão de unidades; Análise dimensional; Medições: precisão e exatidão; Erro e incerteza; Algarismos significativos
2. Representação gráfica de grandezas físicas
3. Grandezas escalares e vetoriais: Operações com grandezas vetoriais; Decomposição de vetores; Produtos escalar e vetorial; Exemplos de grandezas vetoriais: posição, deslocamento, trabalho e torque
4. Relações entre grandezas: Derivadas e integrais em 1D; Representação gráfica da derivada: velocidade e deslocamento; Representação gráfica da integração: deslocamento; Trabalho como função do produto força e deslocamento

Bibliografia Básica:

- BATISTA, E.; MOZOLEVSKI, I. Métodos de Física Matemática - V.1. Florianópolis: UFSC/EAD/CED/CFM, 2010.
- LIMA JUNIOR, P. et al. O laboratório de mecânica: Subsídios para o ensino de Física Experimental. Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Física, 2013.
- Inmetro. Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Duque de Caxias, RJ: INMETRO, 2012.

Bibliografia Complementar:

- Inmetro. Avaliação de dados de medição: uma introdução ao "Guia para a expressão de incerteza de medição"e a documentos correlatos – INTROGUM 2009. Duque de Caxias, RJ: INMETRO/CICMA/SEPIN.

- Inmetro. Sistema Internacional de Unidades: SI. Duque de Caxias, RJ: INMETRO/CICMA/SEPIN, 2012.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Física Computacional** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Computational Physics**			Código: **FIS331**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Física (DEFIS)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Análise de Experimentos e Ajuste de Curvas com Aplicações, Integração Numérica e Aplicações, Solução Numérica de Equações Ordinárias e Aplicações em problemas de Física, Lançamento de Projéteis, Oscilações e Leis de Kepler, Problemas de Autovalor e Fronteira.

Conteúdo programático:

1. Modelos preditivos com a resolução de equações, como queda livre ou lançamento de projéteis sem atrito: Revisar estruturas de programação, inclusive com a introdução de vetores; Construção de gráficos para apresentação dos resultados; Comparar resultados com a previsão teórica para poder validar o código/algoritmo

2. Introdução ao LaTeX como ferramenta para elaboração de relatórios e documentos

3. Desenvolvimento de métodos para solução de problemas físicos por meio de: Achar raízes de funções e comparar eficiência e aplicabilidade dos métodos, inclusive de equações transcendentais; Ajuste linear, linearização, extrapolação; Ajuste polinomial; Solução de sistemas lineares; Interpolação por polinômios e extrapolação; Integração numérica: Aproximação por polinômios de grau 0, 1 e 2, ou seja, ponto central, Simpson 1/3 e 3/8; Quadratura de Gauss; Diferenciação numérica e aplicações; Resolução de equações diferenciais ordinárias de 1a e 2a ordem: Euler, Verlet, RK2, RK4

4. Introdução a Monte Carlo: Cálculo de constantes por acertos e erros (Pi); Integração (erros e acertos e amostragem por importância); Estimativa de incerteza

5. Caminhada aleatória e a distribuição binomial: a equação da difusão

Bibliografia Básica:

- Amos Gilat, Vish Subramaniam; tradução Alberto Resende de Conti. Métodos numéricos para engenheiros e cientistas: uma introdução com aplicações usando o MATLAB. Porto Alegre, RS: Bookman, 2008.

- Scherer, Claudio. Métodos computacionais da física. São Paulo: Livraria da Física, 2010.

- Klein, Andi. Introductory computational physics. Cambridge, UK.

- The burden and the glory. New York: Harper & Row, 1964.
- BINDER, K.; HEERMAN, Dieter W. Simulation in statistical physics. 3. ed. 1997.

Bibliografia Complementar:

- Burden, Richard L. Análise numérica. 10. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
- Décio Sperandio, João Teixeira Mendes, Luiz Henry Monken e Silva. Cálculo numérico: características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. São Paulo: Prentice-Hall, 2003.
- Koyre, Alexandre. Estudos de história do pensamento científico. 2. rev. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991.
- Barbosa, Leonardo da Conceição. Métodos numéricos para resolver equações diferenciais ordinárias. 2007.
- Ross, Sheldon M. Simulation. 5. ed. Amsterdã: Elsevier, 2013.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Física e Ciência, Sociedade e Meio Ambiente** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Physics and Science, Society and the Environment**			Código: **FIS600**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Física (DEFIS)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 30 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Atividades que abordem a relação do físico com o meio ambiente e a sociedade: temas sobre relações étnico-raciais; direitos humanos, questões de gênero, meio ambiente e sustentabilidade, trabalho e consumo, pluralidade cultural, inclusão da pessoa com deficiência.

Conteúdo programático:

1. Atividades ministradas por professores da UFOP ou convidados externos abordando os seguintes tópicos: temas sobre relações étnico-raciais; direitos humanos; questões de gênero; meio ambiente e sustentabilidade; trabalho e consumo; pluralidade cultural; inclusão da pessoa com deficiência

Bibliografia Básica:

- Nilma Lino Gomes. Sem perder a raiz: corpo e cabelo como símbolos da identidade negra. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2006.
- Mulheres na Física: casos históricos, panorama e perspectivas. São Paulo: Livraria da Física, 2015.
- Robert E. Ricklefs; tradução Cecília Bueno, Pedro P. de Lima e Silva com a colaboração de Rogério Ribeiro de Oliveira. A economia da natureza: um livro-texto em ecologia básica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.
- Vernant, Jean Pierre. As origens do pensamento grego. 10. ed. São Paulo: DIFEL, 1998.

Bibliografia Complementar:

- FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação. São Paulo: Paz e Terra, 2010.
- ARROYO, Miguel. Outras Pedagogias: Outros Sujeitos. 1. ed. Petrópolis, 2012.
- ODUM. Fundamentos de ecologia. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
- SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES; CENTRO LATINO-AMERICANO EM SEXUALIDADE E DIREITOS HUMANOS. Brasília: CepeSC/SPM, 2009.
- COHEN, Ernesto. Avaliação de Projetos Sociais. São Paulo: Vozes, 2013.

- SOUZA NETO. Construção de Solidariedade: Extensão Universitária. São Paulo: Expressão & Arte, 2005.
- Donna Haraway; Tomaz Tadeu da Silva (org. e trad.). Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano. 2. ed. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2009.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Física Geral** Nome do Componente Curricular em Inglês: **General Physics**			Código: **FIS701**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Física (DEFIS)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 75 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 3 horas/aula	Prática 2 horas/aula

Ementa:

Conteúdo programático:

(nenhum item informado)

Bibliografia Básica:

- David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; tradução Flávio Menezes de Aguiar, José Wellington Rocha Tabosa. Fundamentos de física 1: mecânica. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. Fundamentos de física 3: eletromagnetismo. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. Fundamentos de física 2: gravitação, ondas e termodinâmica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; tradução e revisão técnica. Fundamentos de física 1: mecânica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. Fundamentos de física 2: gravitação, ondas e termodinâmica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. Fundamentos de física 1: mecânica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. Fundamentos de física 3: eletromagnetismo. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; tradução Ronaldo Sérgio de Biasi. Fundamentos de física 2: gravitação, ondas e termodinâmica. 10. ed. Rio de Janeiro: Gen.
- David Halliday, Robert Resnick; com a assistência de John Merrill; tradução Adir Moysés Luiz... [et al.]. Fundamentos de física 3: eletromagnetismo. 3. ed. Livros Técnicos e Científicos, 1994.

Bibliografia Complementar:

- Okuno, Emico. Física para ciências biológicas e biomédicas. São Paulo: HARBRA, 1986.
- Paul A. Tipler, Gene Mosca; tradução: Fernando Ribeiro da Silva, Gisele Maria Ribeiro Vieira. Física para cientistas e engenheiros: volume 1 mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Introdução à Informação Quântica** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Introduction to Quantum Information**			Código: **FIS827**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Física (DEFIS)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Conceitos fundamentais de Mecânica Quântica, medida e evolução e emaranhamento ou entrelaçamento quântico. Introdução e informação clássica quântica. Objetivo: Esse curso pretende ser uma introdução aos conceitos básicos da informação Quântica para alunos dos cursos de Física e Computação da UFOP, com ênfase em recentes resultados obtidos em computação quântica pra sistemas discretos e contínuos.

Conteúdo programático:

1. Conceitos Fundamentais: O experimento de Stern-Gerlach. Axiomas e formalismo da MQ. O q-bit. Combinação de sistemas quânticos: O produto tensorial. Matriz densidade. Teorema de Gleason, entrelaçamento quântico e de composição de Schmidt. Interpretação de "Ensemble". Teorema GHJW. Medida e evolução: Medidas ortogonais e generalizadas. Superoperadores. Representação de Kraus. Equação-mestre. Emaranhamento ou entrelaçamento quântico: Localidade de Einstein e "variáveis escondidas". Desigualdades de Bell. Codificação densa, teorema de não-clonagem e teleporte quântico

2. Computação Quântica: Circuitos clássicos. Circuitos quânticos. Exemplos de algoritmos quânticos. Algoritmo de Deutsch-Josza, algoritmo de Shor e algoritmo de busca de Grover

3. Informação clássica e quântica: Entropia de Shannon e compressão de dados. Informação mútua e o teorema do canal com ruído. Entropia de Von-Neumann. Compressão de dados quânticos. Codificação de estados misturados. Informação de Holevo. Teoremas de acessibilidade de informação. Noções sobre correção de erros quânticos

Bibliografia Básica:

- SAKURAI, J.J. Modern Quantum Mechanics.
- PRESKILL, J. Quantum Information and Computation.
- NIELSEN, M.A.; CHUANG, I.L. Quantum Computation and Quantum Information.

Bibliografia Complementar:

(nenhum item informado)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Introdução a LIBRAS** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Introduction to the Brazilian Sign Language**			Código: **LET966**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Letras (DELET)			Unidade Acadêmica: ICHS
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 2 horas/aula

Ementa:

Princípios básicos do funcionamento da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Estrutura linguística em contextos comunicativos. Aspectos peculiares da cultura das pessoas surdas.

Conteúdo programático:

1. A) Conceitual: 1) Adquirir conhecimentos básicos de um conjunto lexical envolvendo a variação dialetal da LIBRAS praticada em Minas Gerais; 2) Compreender o código gestual do Alfabeto Manual ou escrita manual datilológica e como a mesma é utilizada em situações comunicativas; 3) Adquirir noções básicas da organização fonológica da LIBRAS, expressas através dos Parâmetros Fonológicos da LIBRAS; 4) Adquirir noções básicas da organização morfossintática da LIBRAS; 5) Refletir criticamente sobre a concepção da LIBRAS enquanto língua com status linguístico equivalente ao das línguas orais; 6) Adquirir noções básicas de dialeto, variação dialetal, idioleto, empréstimo linguístico e regionalismo em LIBRAS

2. B) Procedimental: 1) Desenvolver estratégias de leitura, interação e compreensão de textos sinalizados e registrados em vídeos; 2) Desenvolver estratégias de conversação em LIBRAS; 3) Desenvolver estratégias de conversação que utilizem o Alfabeto Manual; 4) Desenvolver a habilidade de reconhecer e produzir enunciados básicos em situações comunicativas envolvendo as seguintes temáticas: saudação, apresentação, escolaridade, organização espacial e temporal; 5) Principiar o desenvolvimento da habilidade de produção do sentido em LIBRAS; 6) Desenvolver estratégias para aprimorar as habilidades gestuais/motoras e visuais

3. C) Atitudinal: 1) Posicionar-se criticamente enquanto discente que compartilha a sala de aula com um profissional surdo na condição de docente e refletir sobre o respeito e valorização dispensada a este profissional às pessoas surdas em geral; 2) Refletir criticamente sobre a pessoa surda como sujeito da enunciação; 3) Refletir sobre a importância e o valor linguístico, histórico, social e cultural da LIBRAS; 4) Refletir criticamente sobre o respeito e valorização dos hábitos, costumes e tradições culturais das pessoas surdas; 5) Reconhecer-se como sujeito que está a desenvolver enunciados em uma modalidade de língua gestual-visual, portanto diferente da modalidade oral que é utilizada predominantemente na sociedade

Bibliografia Básica:

- SOUZA, Tanya Amara Felipe. Libras em Contexto: livro do estudante/cursista. 2001.

- BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática das línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. 273p.
- Ronice Müller de Quadros, Lodenir Becker Karnopp. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre, RS: Artmed, 2004.
- Audrei Gesser. Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009.

Bibliografia Complementar:

- SACKS, Oliver W. Vendo vozes: uma jornada pelo mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 196p.
- Carlos Skliar (org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Porto Alegre, RS: Mediação, 2005.
- Strobel, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 3. ed. rev. Florianópolis, SC: Ed. UFSC, 2013.
- Fernando César Capovilla, Walkíria Duarte Raphael, Aline Cristina Mauricio Novo. Deit-libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira: baseado em linguística e neurociências cognitivas. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: EDUSP, 2013.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Ações Empreendedoras** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Entrepreneurship**			Código: **PRO035**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Engenharia de Produção (DEPRO)			Unidade Acadêmica: EM
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 30 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 2 horas/aula

Ementa:

Carreira empreendedora, modelagem e implementação de negócios, instrumentos de apoio ao empreendedorismo, instituições de promoção de empreendedorismo, proteção intelectual, experiências de empreendedores. Práticas de extensão: gestão de material; participação em plataformas digitais abertas; eventos de empreendedorismo; concursos de empreendedorismo; assessorias em empresas.

Conteúdo programático:

1. Carreira empreendedora: empreendedorismo como opção de carreira, perfil empreendedor, fatores a serem considerados na escolha
2. Desenvolvimento e implementação de negócios: pré-requisitos necessários para um empreendimento, identificação de oportunidades, transformação da oportunidade em um conceito, análise financeira, avaliação do potencial de lucro e crescimento, dinâmica dos negócios, escolha da estratégia competitiva
3. Instrumentos de apoio ao empreendedorismo: CANVAS, plano de negócio
4. Instituições de promoção de empreendedorismo: incubadora, aceleradoras, parques tecnológicos
5. Proteção intelectual: proteção à propriedade intelectual de programa de computador, patentes, Núcleo de Inovação Tecnológica
6. Experiências de empreendedores: falas de empreendedores
7. Conteúdo programático extensionista: Gestão de material: criação de material escrito e digital sobre empreendedorismo e disponibilização a comunidades; Participação em plataformas digitais abertas: criação e manutenção de canais de informação sobre empreendedorismo em plataformas digitais abertas; Eventos de empreendedorismo: criação e/ou participação em eventos sobre modelos de negócios; Concursos de empreendedorismo: participação em concursos sobre modelos de negócios; Assessorias em empresas: apoio a negócios que estejam em formação em colaboração com parceiros (incubadoras, aceleradoras e ecossistema de inovação)

Bibliografia Básica:

- FABRETE, Teresa Cristina Lopes. Empreendedorismo. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

- DORNELAS, José. Empreendedorismo para visionários: desenvolvendo negócios inovadores para um mundo em transformação. 2. ed. São Paulo: Empreende, 2019.
- MAÇÃES, Manuel Alberto Ramos. Empreendedorismo, inovação e mudança organizacional. Coimbra: Actual, 2017.

Bibliografia Complementar:

- CANDIDO, Claudio Roberto. Empreendedorismo: uma perspectiva multidisciplinar. Rio de Janeiro, 2016.
- SERTEK, Paula. Empreendedorismo. Curitiba: Intersaberes, 2013.
- WILDAUER, Egon Walter. Plano de negócios. Intersaberes, 2012.
- RAZZOLINI FILHO, Etelvino. Empreendedorismo: dicas e planos de negócios para o século XXI. Intersaberes, 2012.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Logística** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Logistics**			Código: **PRO315**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Engenharia de Produção (DEPRO)			Unidade Acadêmica: EM
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Conceitos de logística, cadeia de suprimentos, distribuição. Gerência de transportes (modais, realidade brasileira, custos, modelagem matemática). Serviço ao cliente (lead time, oferta de serviços, ECR). Gestão de estoques/armazéns (organização, processamento, embalagens). Distribuição Física (conceitos de canal, roteirização, localização industrial e de depósitos). Tecnologia e Sistema de Informação (EDI, GPS, GIS, E-commerce). Modelos de otimização aplicados à logística. Estudos de Caso. Objetivo: O aluno deverá ser capaz de conceituar logística, distribuição, cadeia de suprimentos, identificar funções e elementos da logística; analisar a importância da mesma na gerência de cadeia de suprimentos; analisar a inserção dos transportes, estoques, armazenagem, embalagem e localização nas atividades logísticas; e desenvolver modelos de otimização aplicados aos problemas inerentes à logística.

Conteúdo programático:

1. Conceitos de logística. Histórico. Sub-áreas
2. Atividades Primárias e de apoio. Logística e estratégia competitiva. Rede Logística
3. Serviço ao cliente (conceito, significado, componentes; Redução do lead time, oferta de serviços)
4. Localização (teorias, localização de fábricas, Armazéns). Localização no Brasil (teorias e realidade de Empresas). Estudo de caso
5. Modelos de Localização
6. Transportes (modais, multimodalidade, intermodalidade, externalidades, objetivos, planejamentos e custos)
7. Frota própria ou de terceiros. Administração de transportes de terceiros (fretes, auditoria, monitoração). Frota própria (roteirização, rota, despacho de veículos). Estudo de Caso
8. Operadores Logísticos
9. Aplicações de modelos de Transporte
10. Modelos de dimensionamento e operação de frota
11. Modelos de roteirização

12. Controle de estoques (demanda, custos, push e pull, Curva ABC, just-in-time, kanban)
13. Armazenagem (localização, funções, dimensões, embalagem e manuseio de produtos). Estudo de Caso
14. Modelos de controles
15. Distribuição (conceitos, canal de distribuição, tipos, sistemas de distribuição, políticas de distribuição)
16. Tecnologia e Sistema de Informação (conceitos, diferenças, GIS, GPS, EDI etc., uso na logística) e Competitividade. Estudo de Caso
17. E-commerce e logística
18. Visitas Técnicas
19. Seminários

Bibliografia Básica:

- ALVARENGA, Antônio C.; NOVAES, Antônio G. N. Logística Aplicada – Suprimento e Distribuição Física. São Paulo: Edgard Blücher.
- BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial: Transportes, Administração de Materiais e Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 1993.
- BUFFA, Elwood S.; DYER, James S. Essentials of Management Science/Operations Research.
- CHAPMAN, Paul T. In: ROBESON, J. F. et al. Logistics Networks Modeling. The Logistics Handbook. New York: The Free Press, 1994.
- CHING, Hong Yuh. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada – Supply Chain. São Paulo: Atlas, 1999.
- CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégias para a redução de custos e melhoria dos serviços. São Paulo: Pioneira, 1997.
- DIAS, Sérgio R. Estratégia e Canais de Distribuição. São Paulo: Atlas, 1993.
- HARMON, Roy L. Reinventando a distribuição – Logística de Distribuição - Classe Mundial. Rio de Janeiro: Campus, 1994.
- KOBAYASHI, Shun'ichi. Renovação da logística: como definir as estratégias de distribuição física. São Paulo: Atlas, 2000.
- LIEBERMAN, Gerald J.; HILLIER, Frederick S. Introdução à Pesquisa Operacional. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus.
- WAGNER, Harvey M. Principles of Operations Research with Applications to Managerial Decisions. New Jersey: Prentice-Hall.
- FLEURY, P.F.; WANKE, P.; FIGUEIREDO, K.F. (org.). Logística Empresarial – A Perspectiva Brasileira. São Paulo: Atlas/COPPEAD-UFRJ, 2000.

Bibliografia Complementar:

(nenhum item informado)